

A

B

C

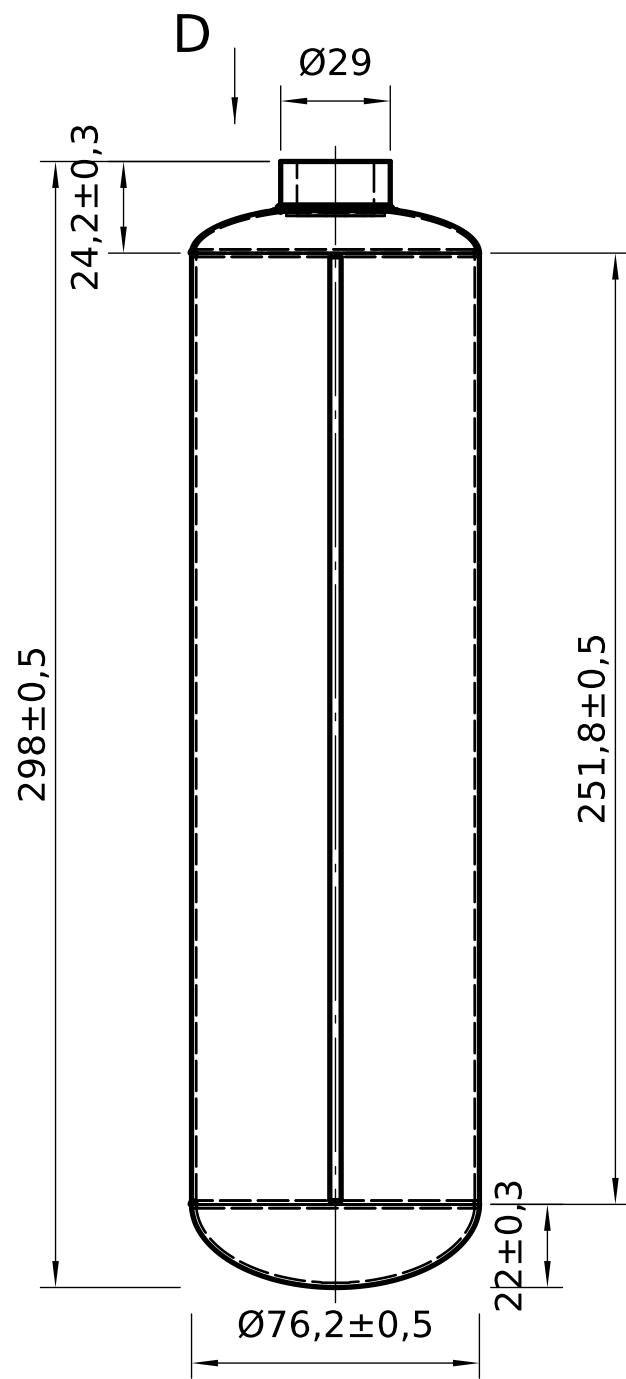
D

E

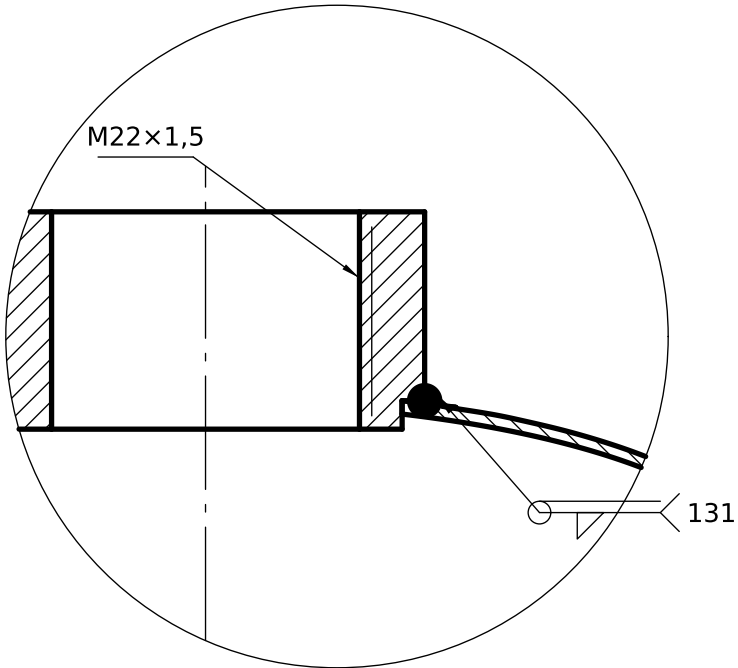
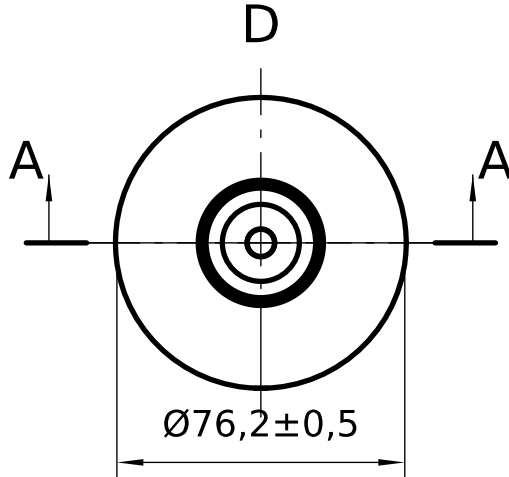
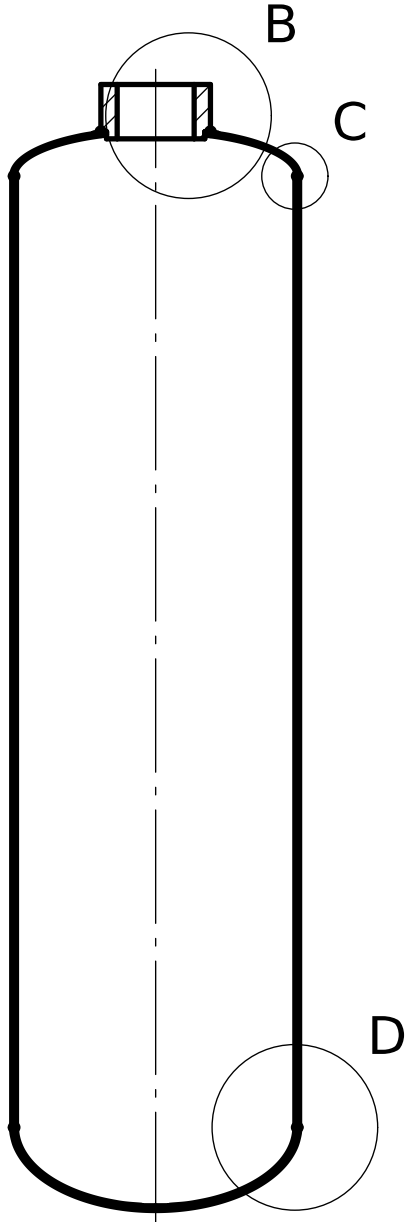
F

G

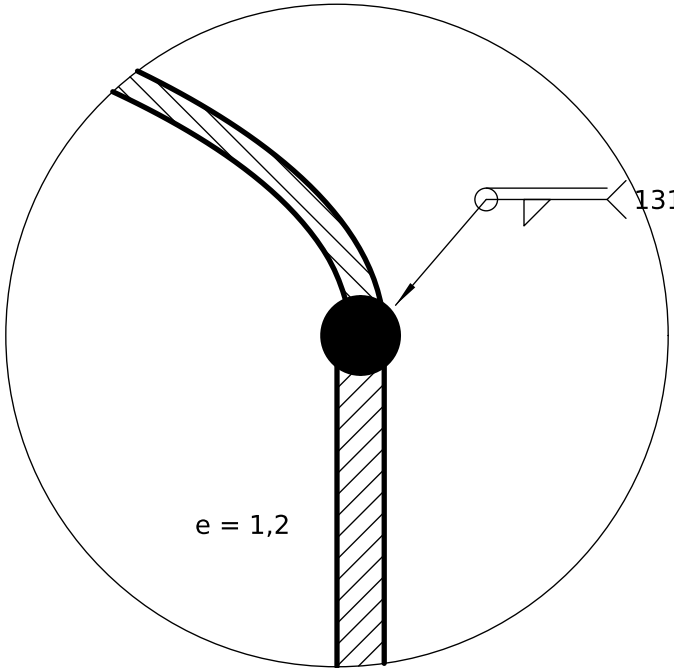
H



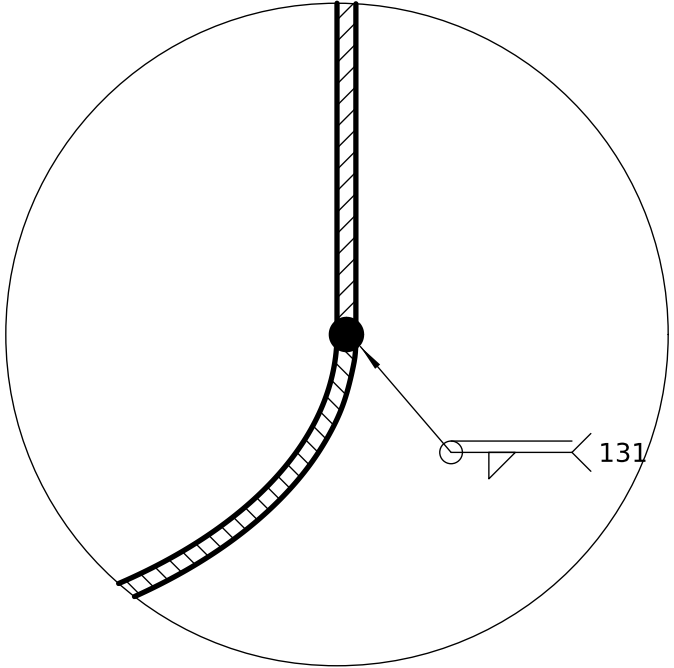
CORTE A-A



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	1 kg
Volumen interior	1,18 dm ³
Masa del recipiente (calculada)	0,73 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,25 / 0,9 / 1,25 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M22x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 1 kg Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	
Aprobó					Fecha de emisión 28/09/2026	
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Hoja 1 / 1	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de fabricación		Idioma es	
			N° de plano FL_REC_ABC_1kg			

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

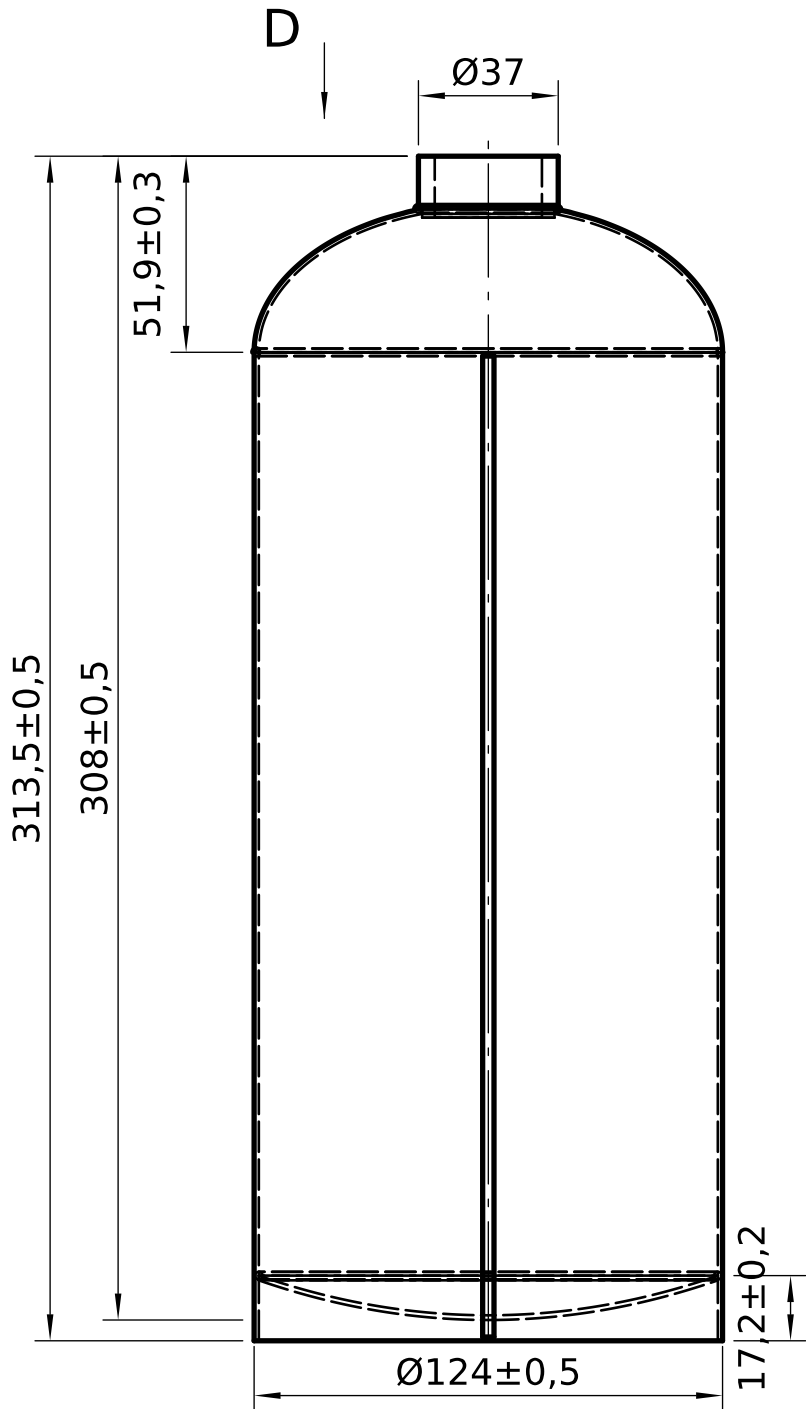
D

E

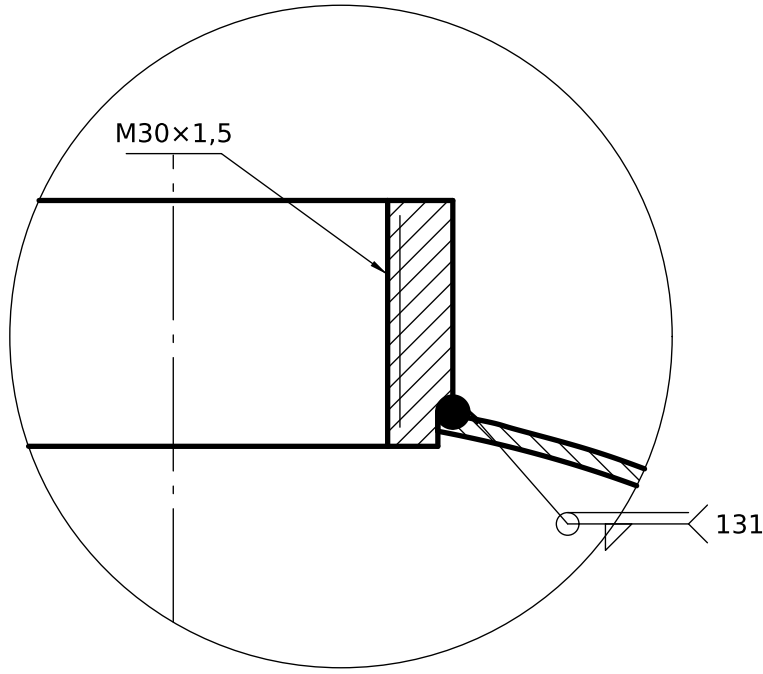
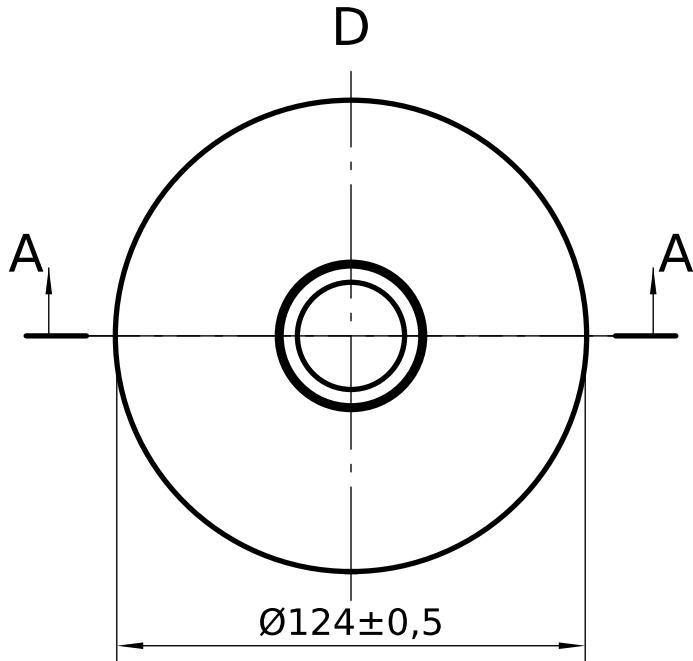
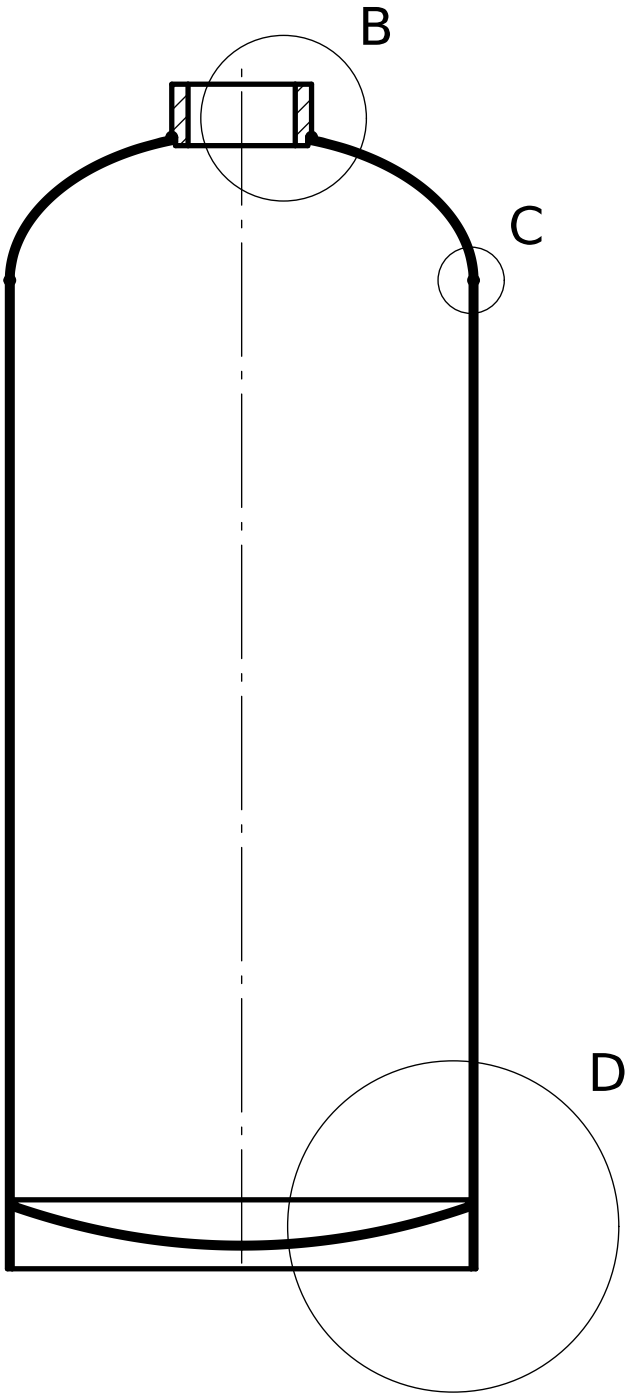
F

G

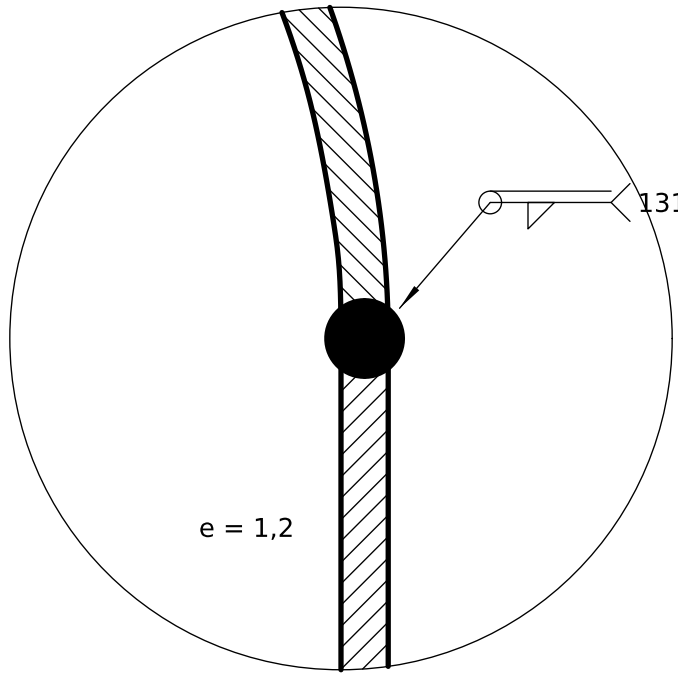
H



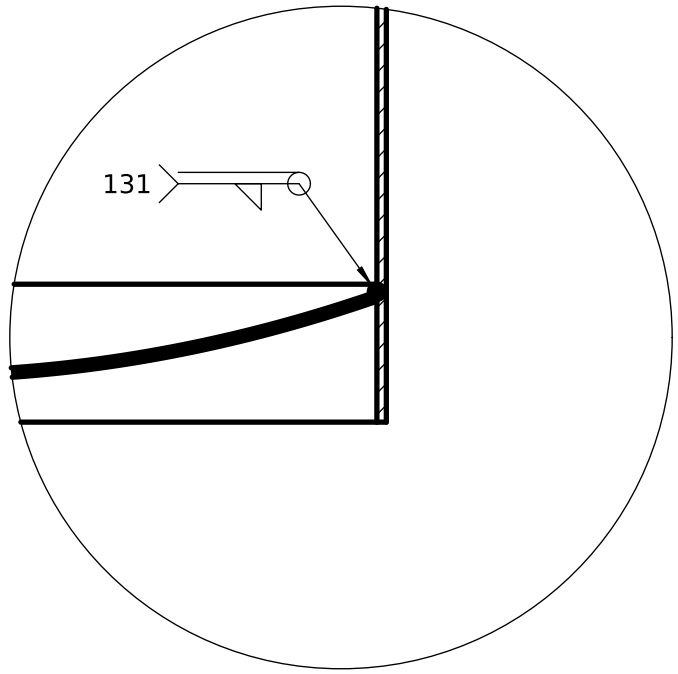
CORTE A-A



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

Capacidad nominal de agente	2,5 kg
Volumen interior	3,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	1,35 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,25 / 1,25 / 1,25 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó			Recipiente ABC 2,5 kg	Chapa acero SAE 1010
Escala	1:2	Método de proyección	Repuesto - recipiente vacío sin válvula	Edición
		ISO E		0
Tolerancias generales	ISO 2768-m	Formato	Tipo de documento	Fecha de emisión
		A2	Plano de fabricación	28/09/2026
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_REC_ABC_2.5kg

A

B

C

D

E

F

G

H

Capacidad nominal de agente	5 kg
Volumen interior	6 dm³
Masa del recipiente (calculada)	2,6 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,6 / 1,6 / 1,6 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

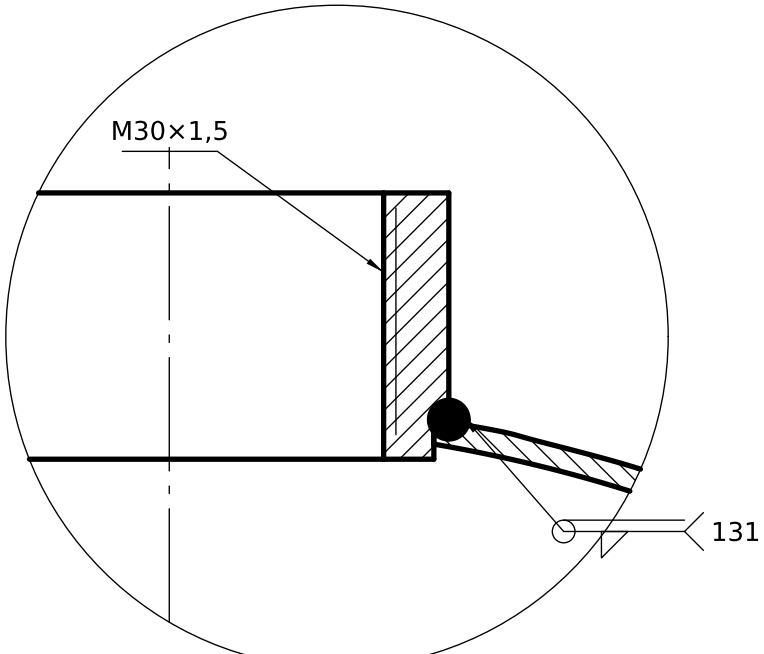
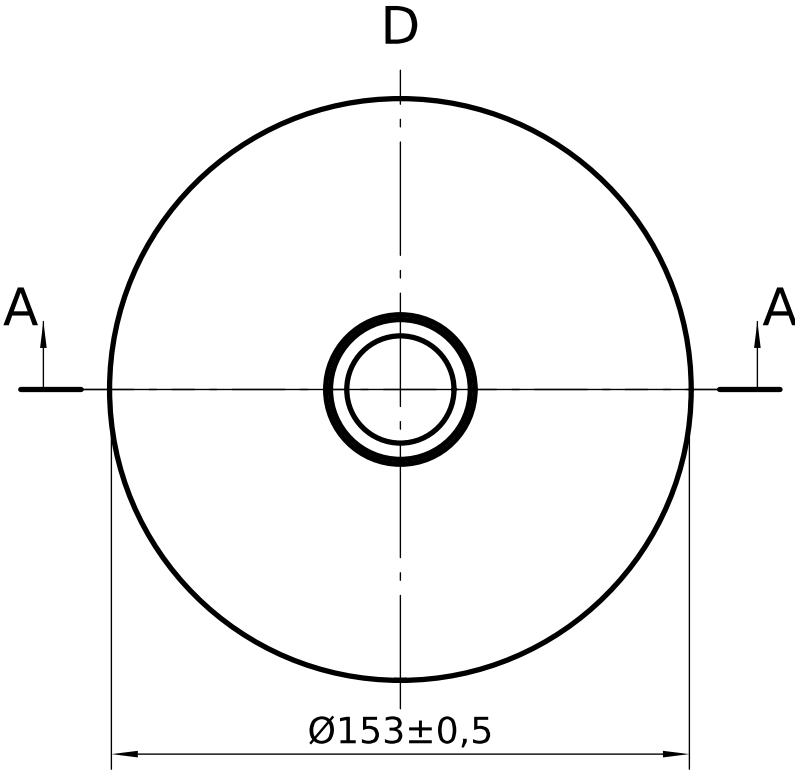
NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

CORTE A-A

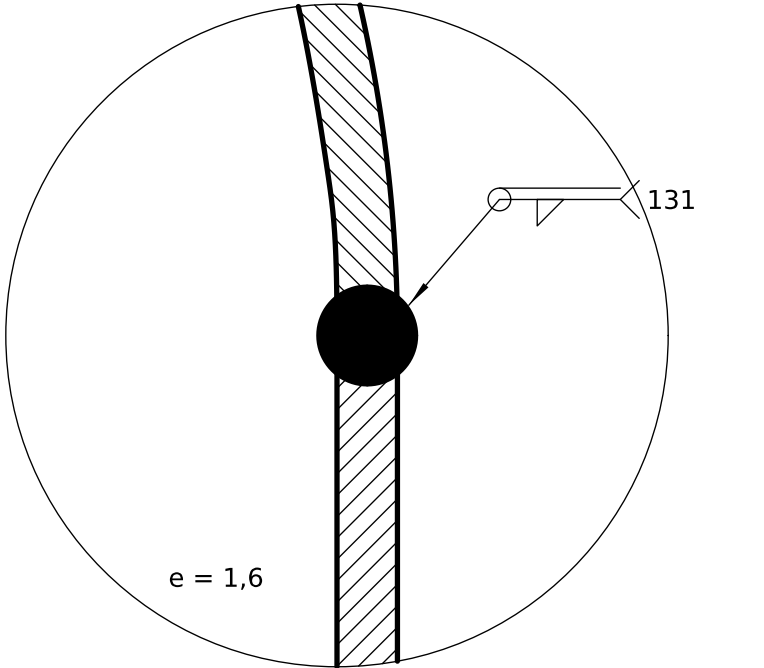
B

C

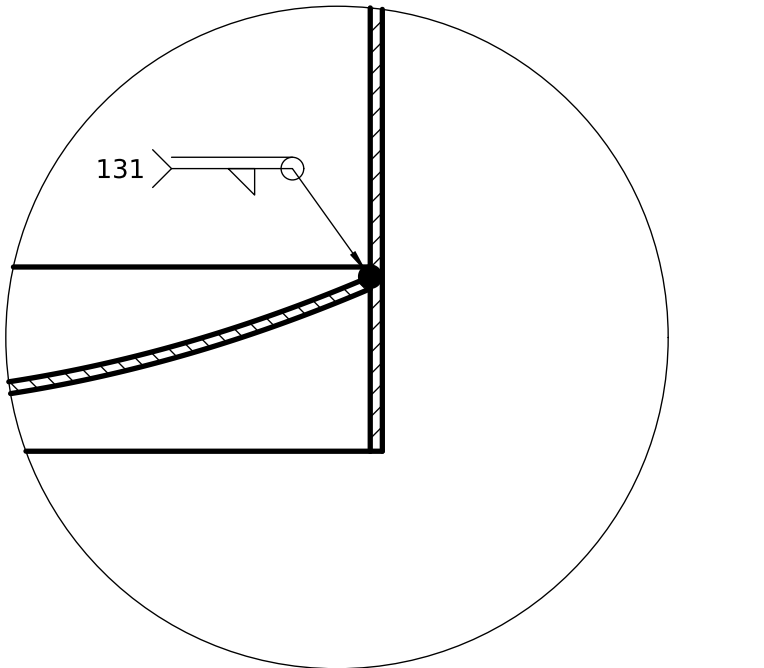
D



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 5 kg Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				N° de plano FL_REC_ABC_5kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de fabricación			

A

B

C

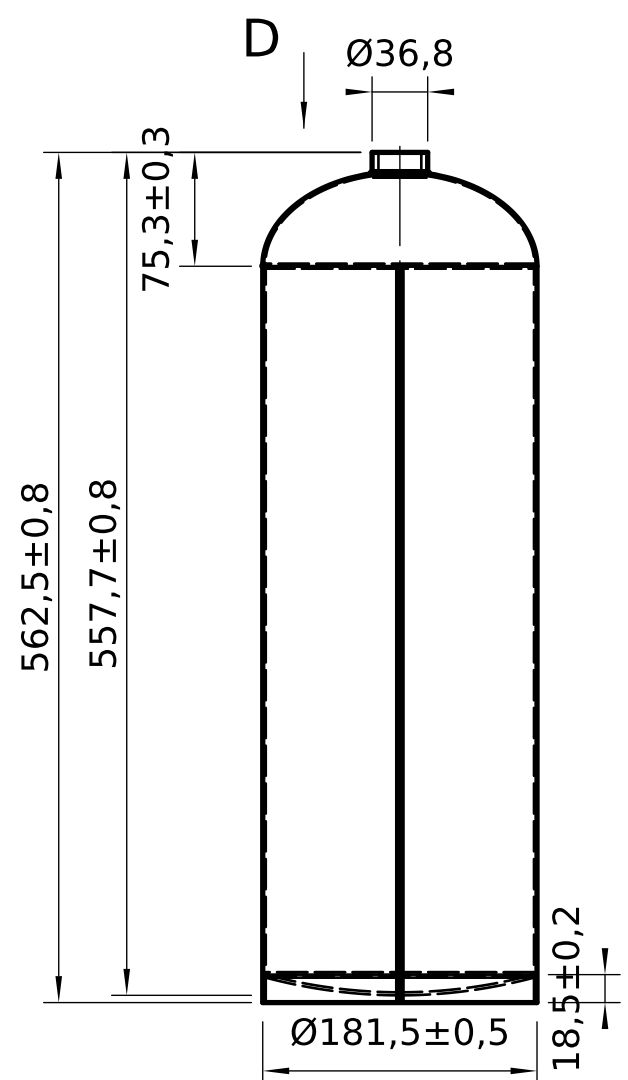
D

E

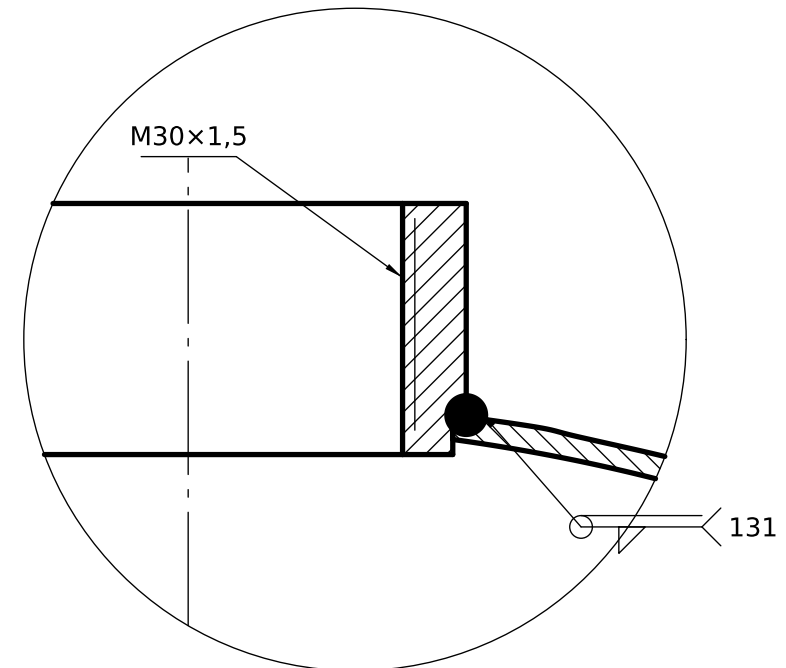
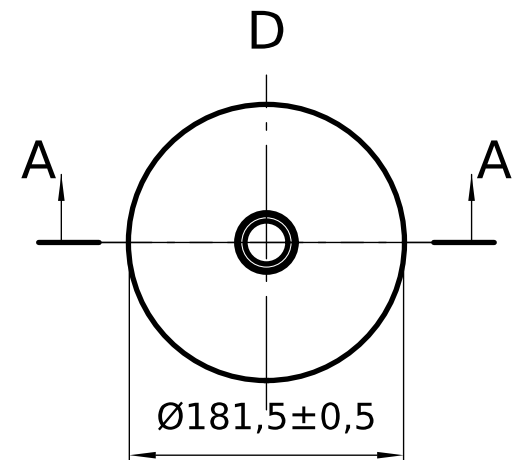
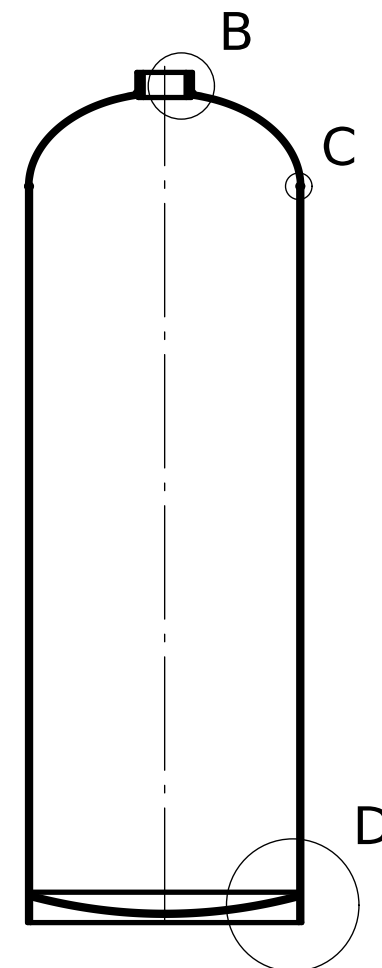
F

G

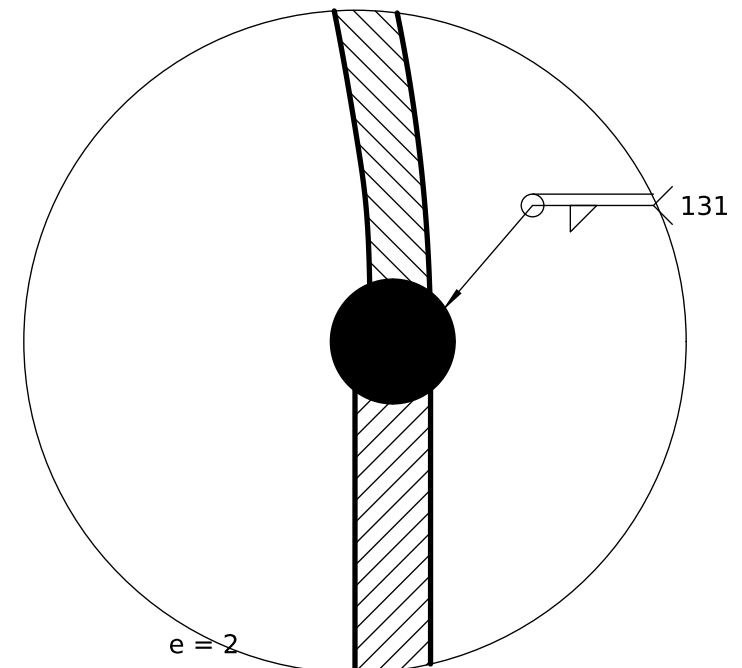
H



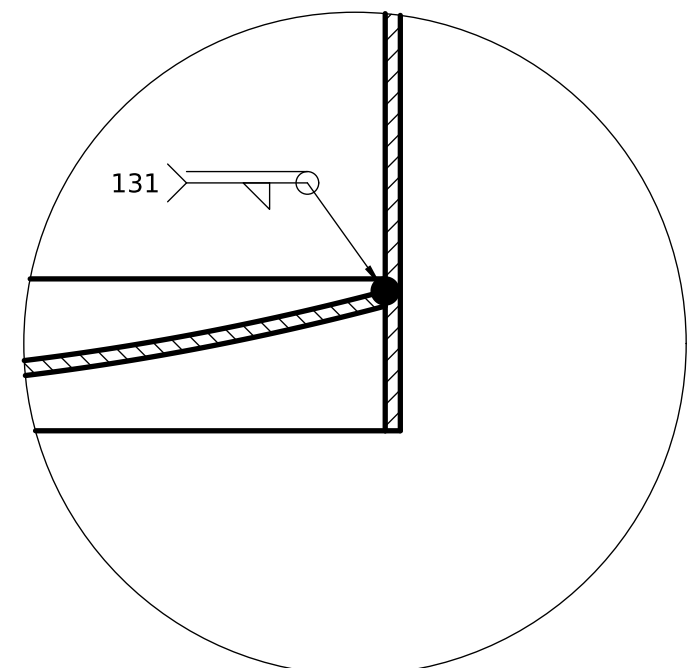
CORTE A-A



DETALLE B (2:1)
Cuello roscado



DETALLE C (5:1)
Unión cúpula-cuerpo

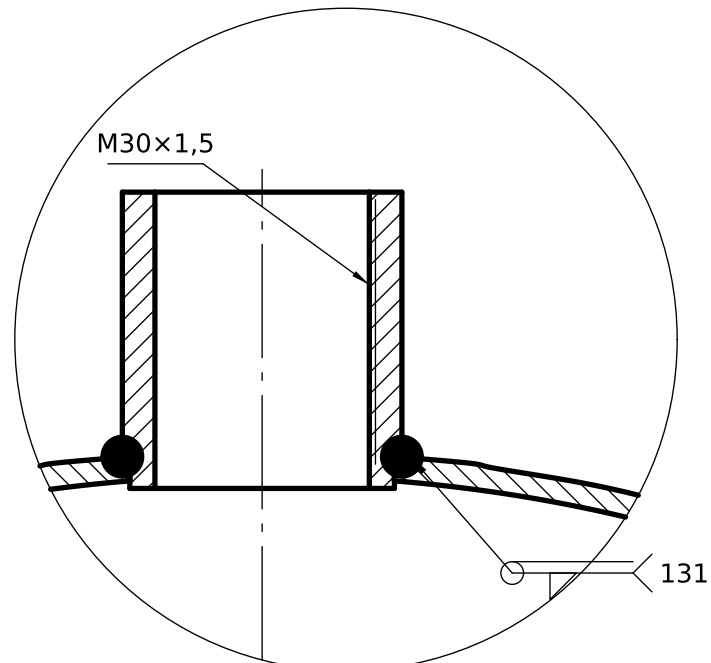
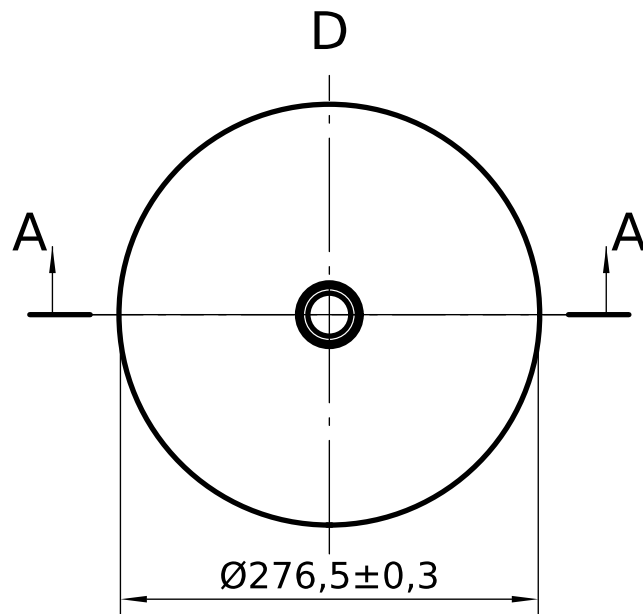
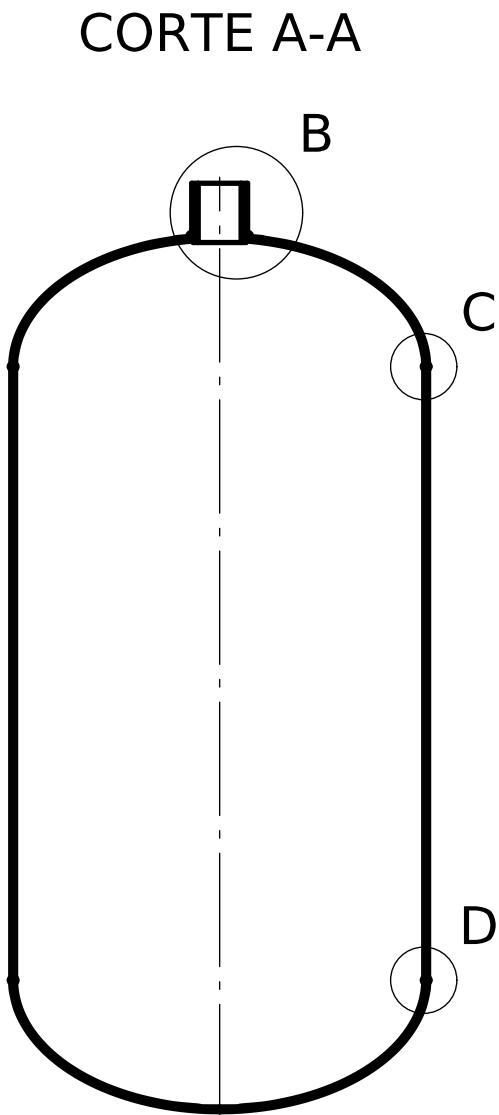
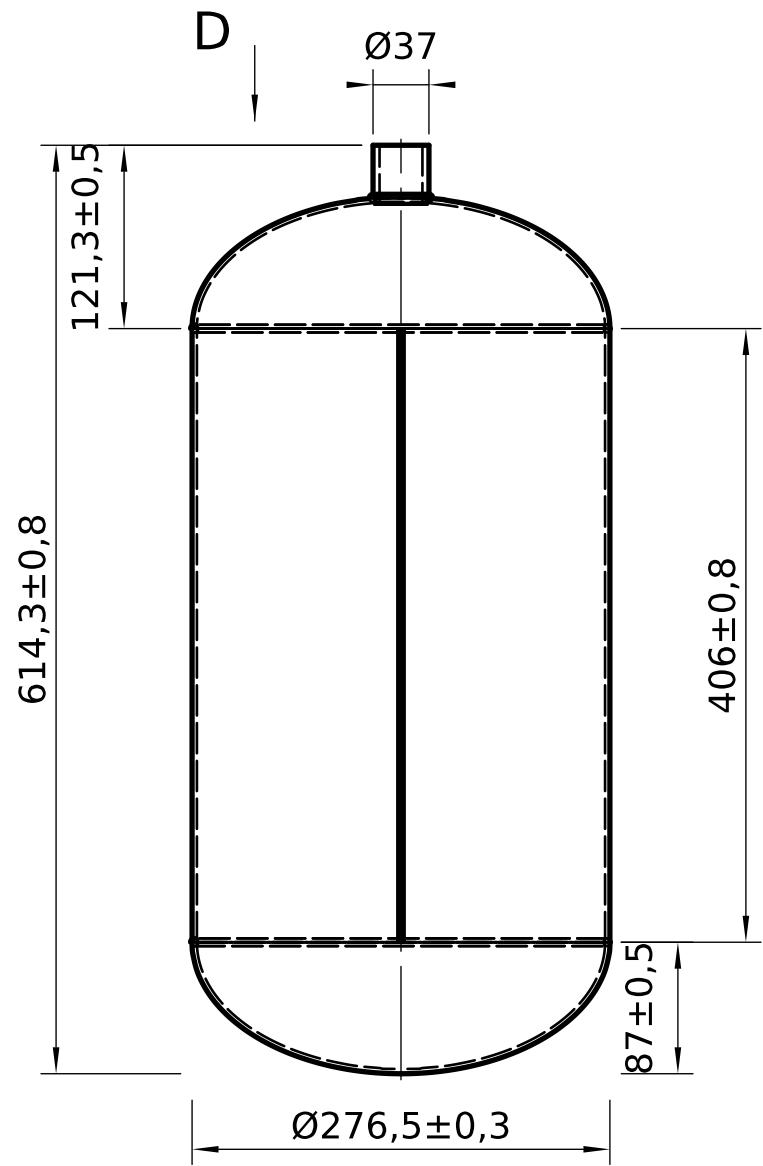


DETALLE D (1:1)
Fondo y pollera

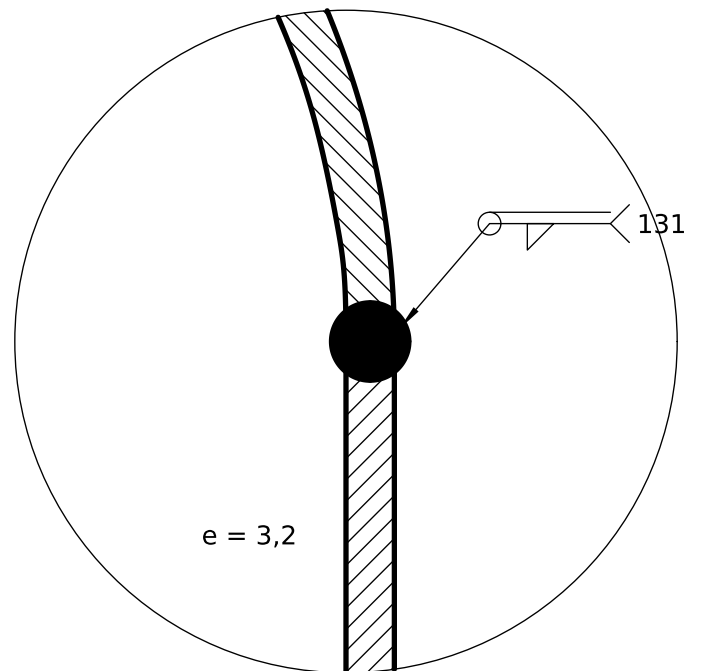
Capacidad nominal de agente	10 kg
Volumen interior	12,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	5,34 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	2 / 1,6 / 2 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

- NOTAS:
- 1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
 - 2) Recipiente sin válvula ni agente.
 - 3) Cordones MIG continuos y estancos.
 - 4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

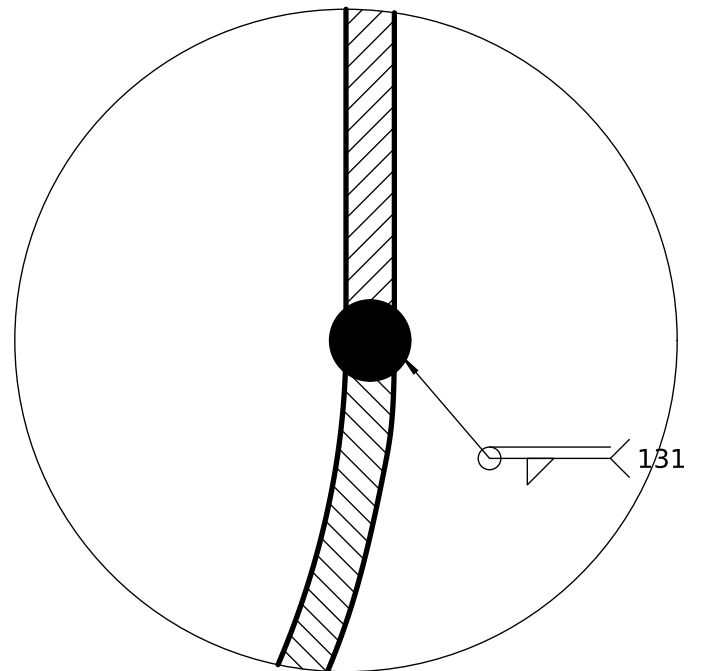
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 10 kg Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			Tipo de documento Plano de fabricación	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2				



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo

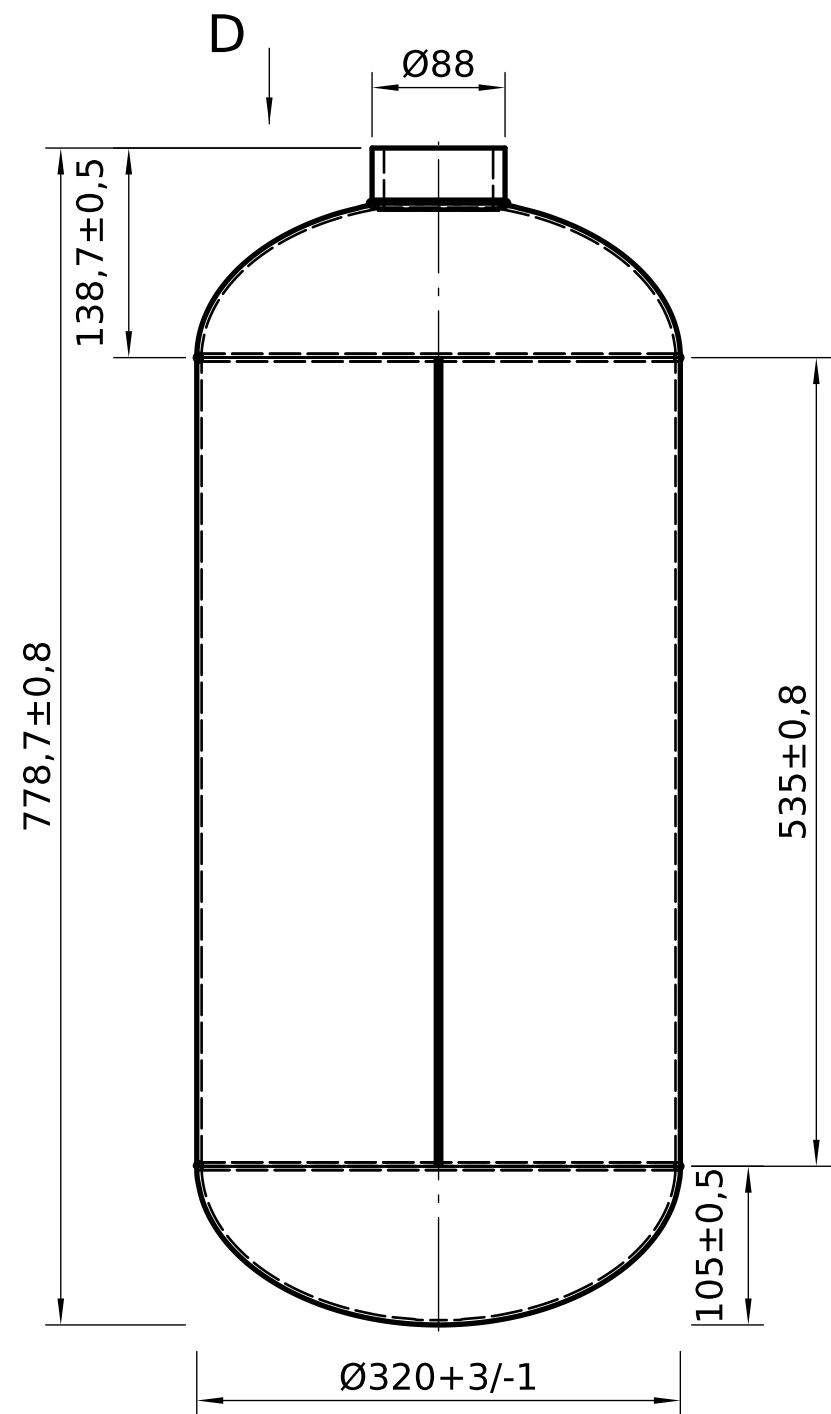


DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

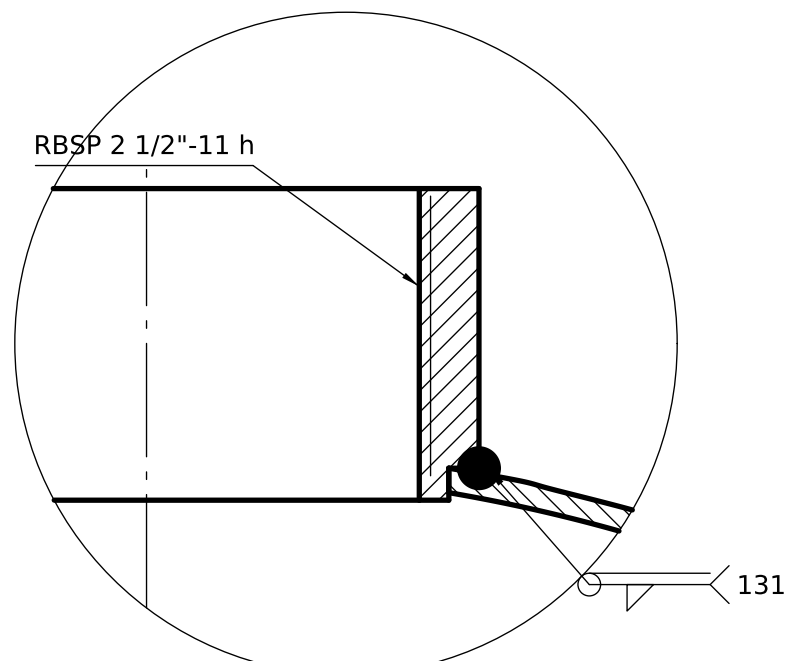
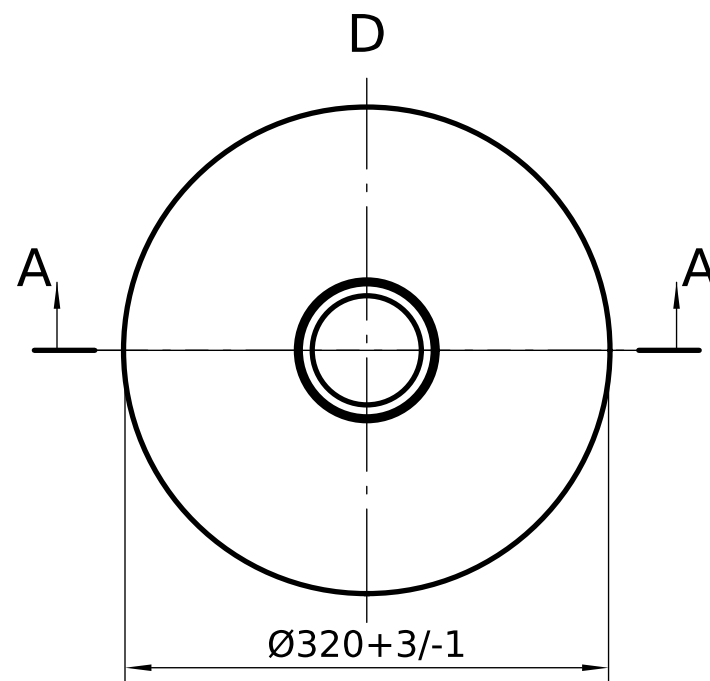
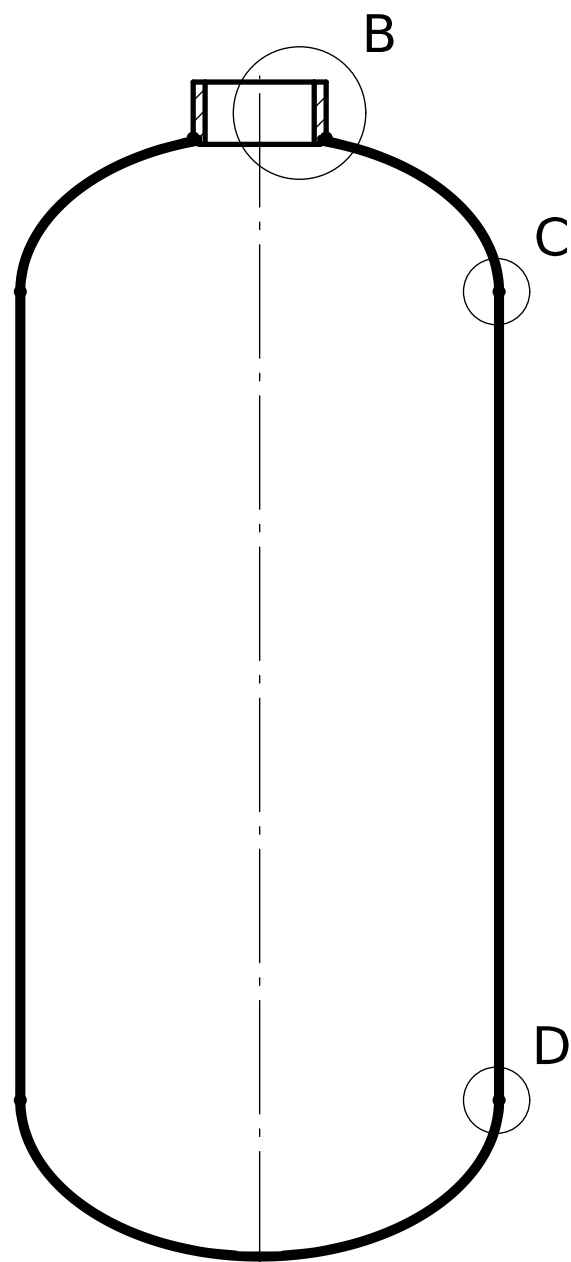
Capacidad nominal de agente	25 kg
Volumen interior	34,4 dm ³
Masa del recipiente (calculada)	13,61 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

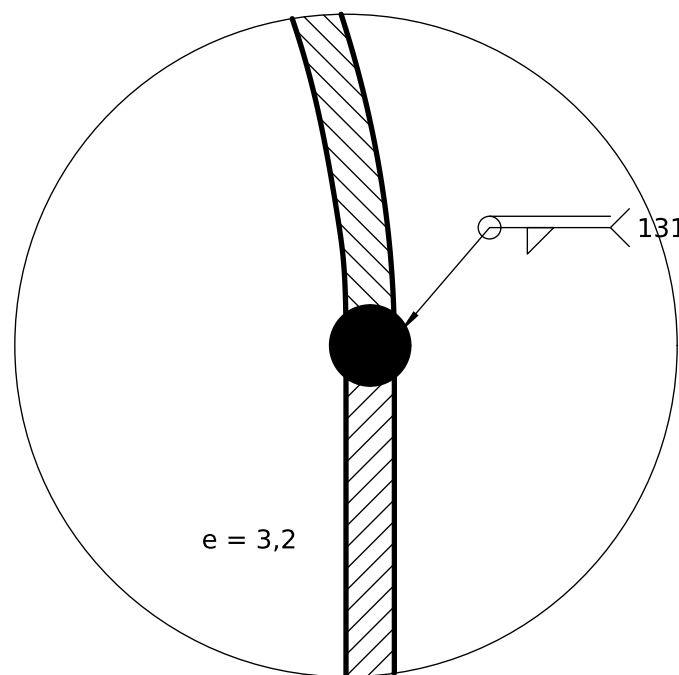
	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 25 kg rodante Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_REC_ABC_25kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de fabricación		



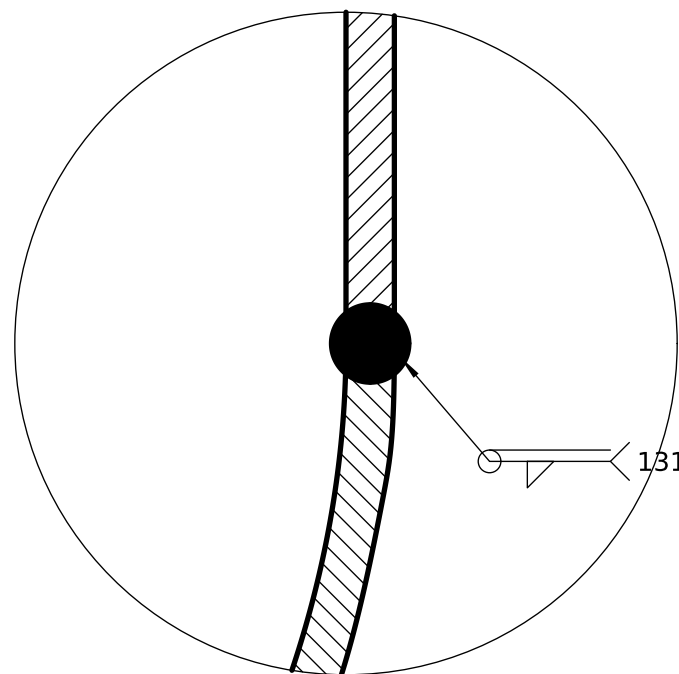
CORTE A-A



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	50 kg
Volumen interior	61,8 dm³
Masa del recipiente (calculada)	20,37 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 50 kg rodante Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		N° de plano FL_REC_ABC_50kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de fabricación		

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

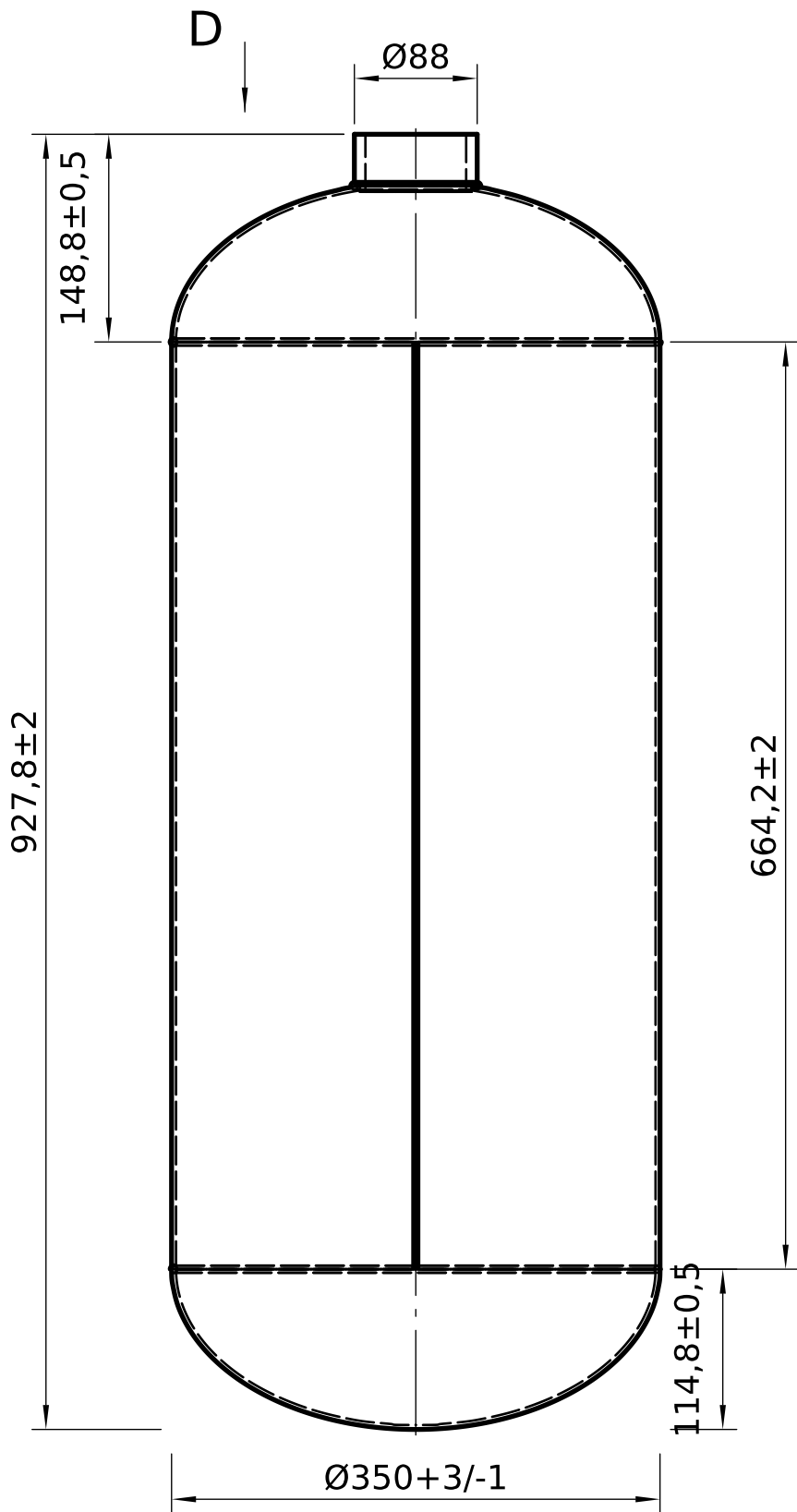
D

E

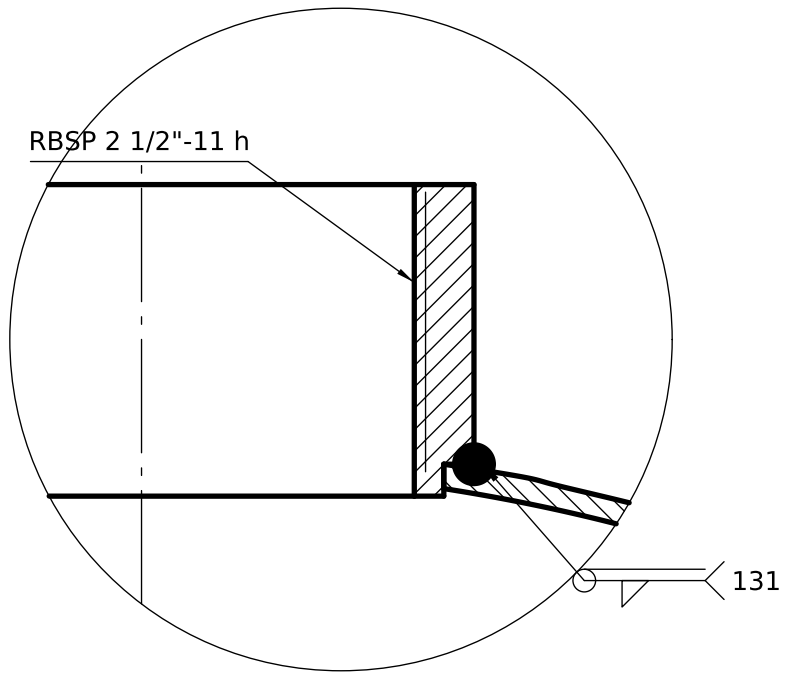
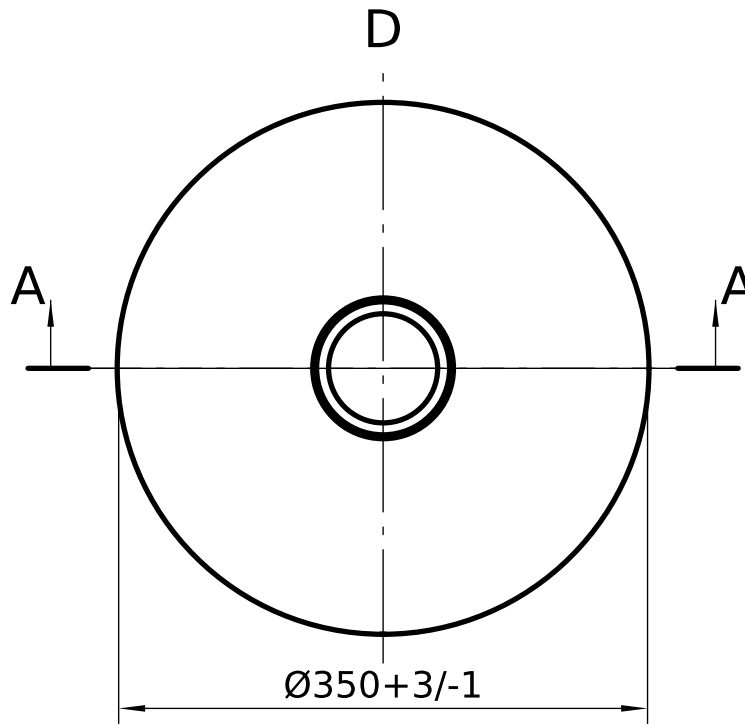
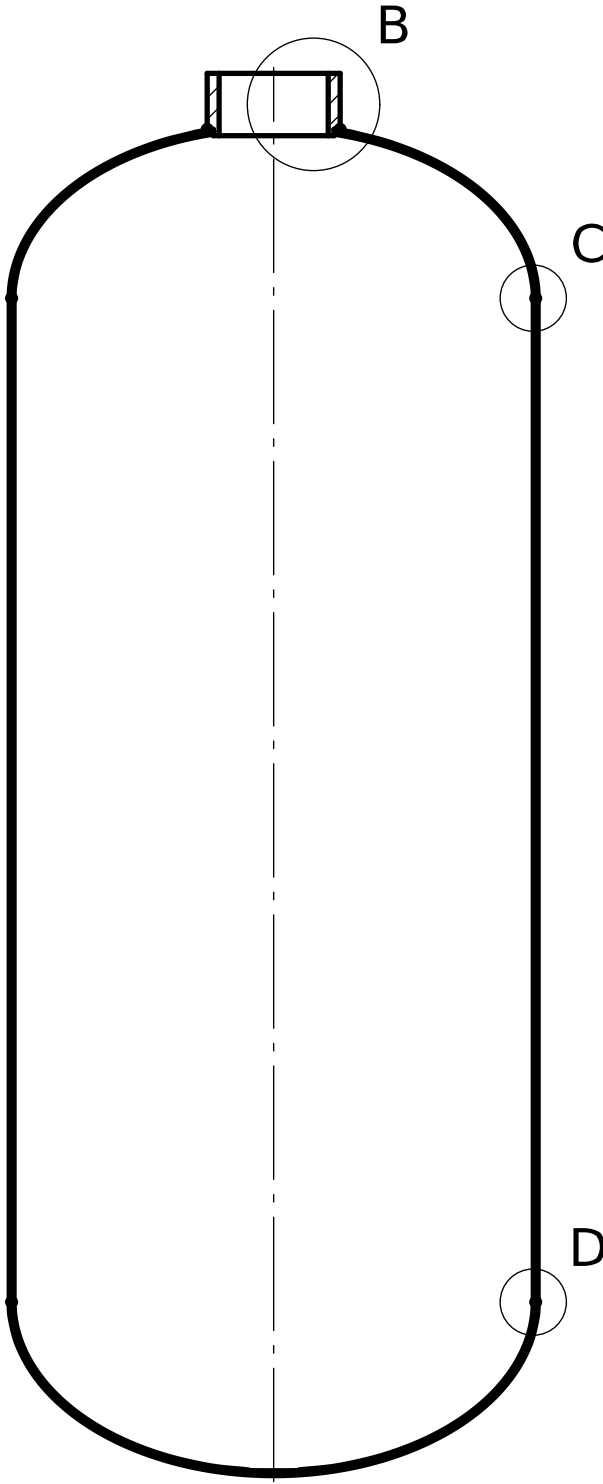
F

G

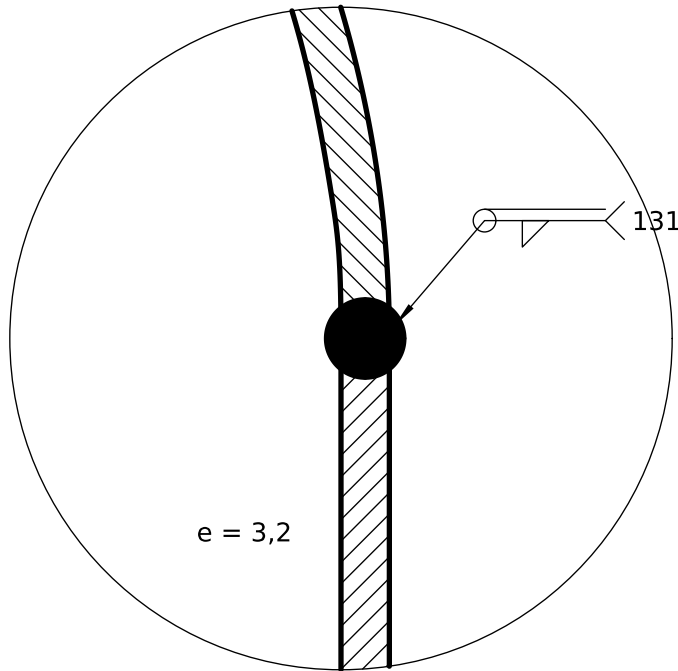
H



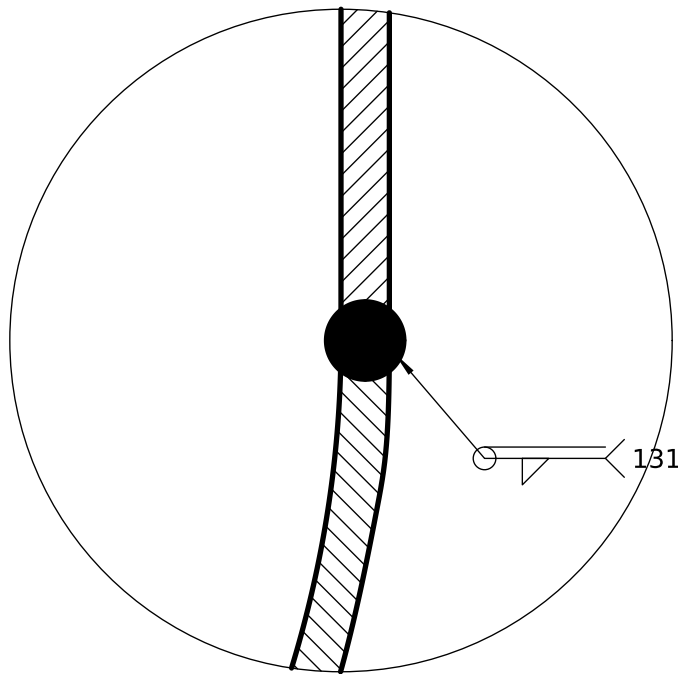
CORTE A-A



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado



DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

Capacidad nominal de agente	70 kg
Volumen interior	86 dm³
Masa del recipiente (calculada)	26,42 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 70 kg rodante Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Nº de plano FL_REC_ABC_70kg		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de fabricación		

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

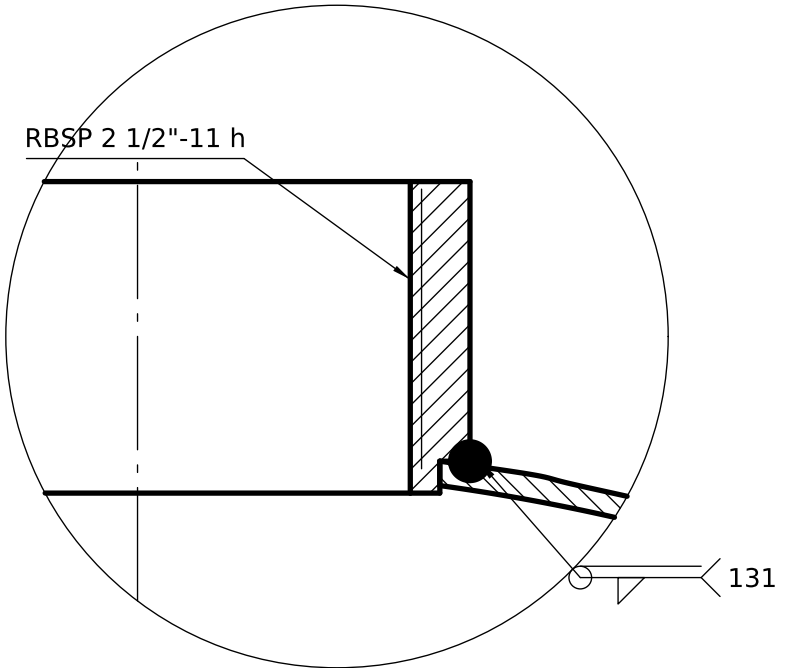
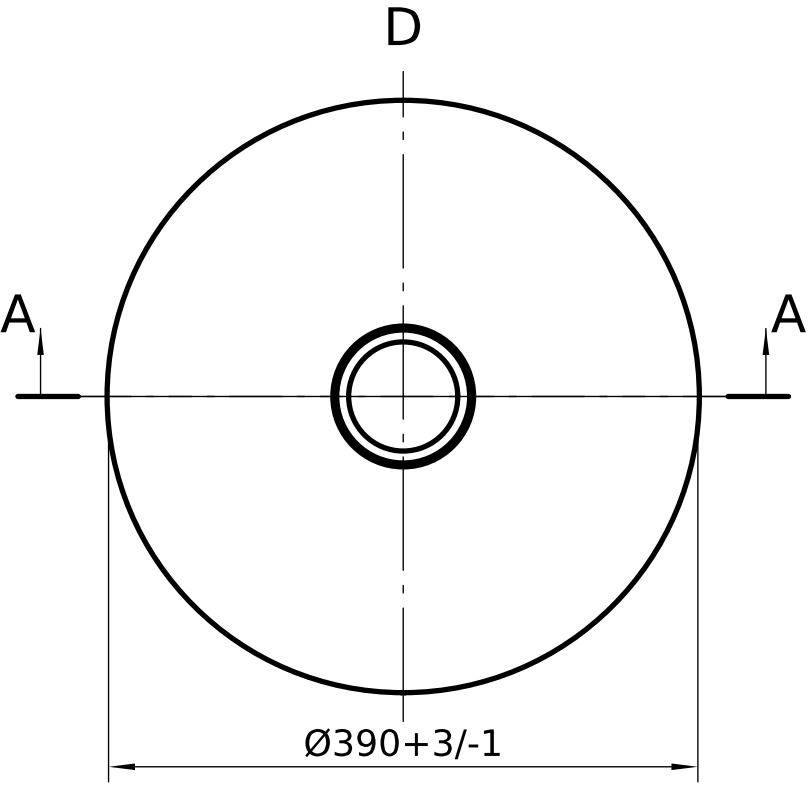
G

H

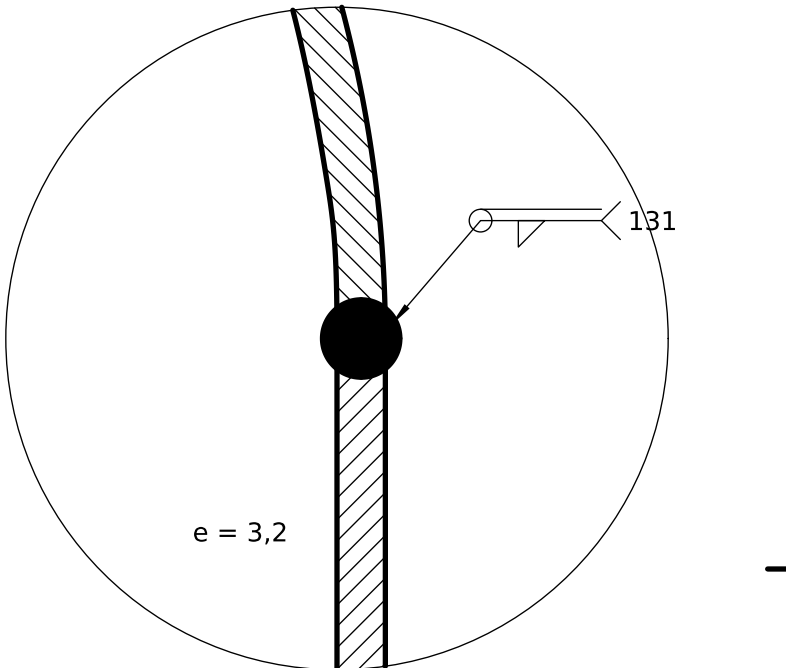
Capacidad nominal de agente	100 kg
Volumen interior	123 dm³
Masa del recipiente (calculada)	33,59 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa acero SAE 1010
Soldadura	MIG, proceso 131 (ISO 4063)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado en cúpula	FLAMA S.A. - N° serie - mes/año - PE

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MIG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

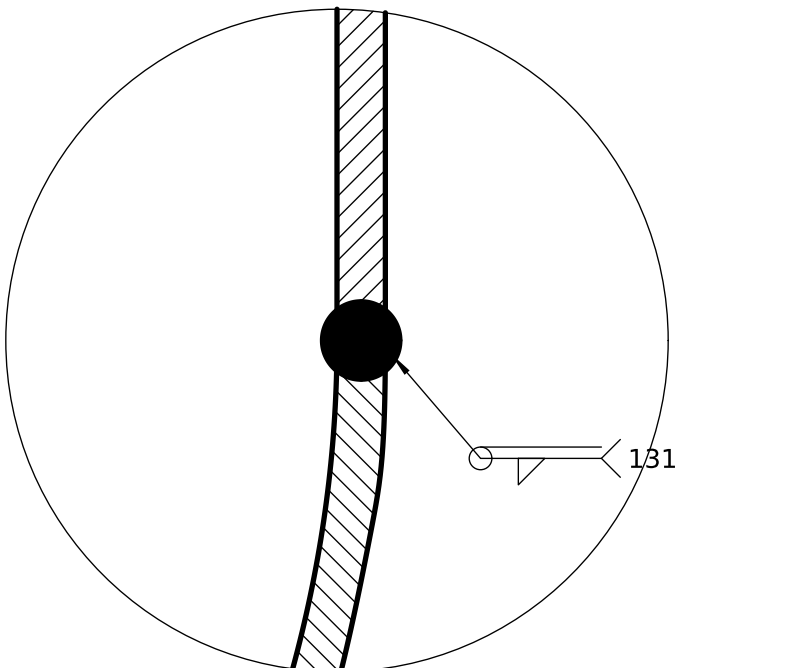
CORTE A-A



DETALLE B (1:1)
Cuello roscado

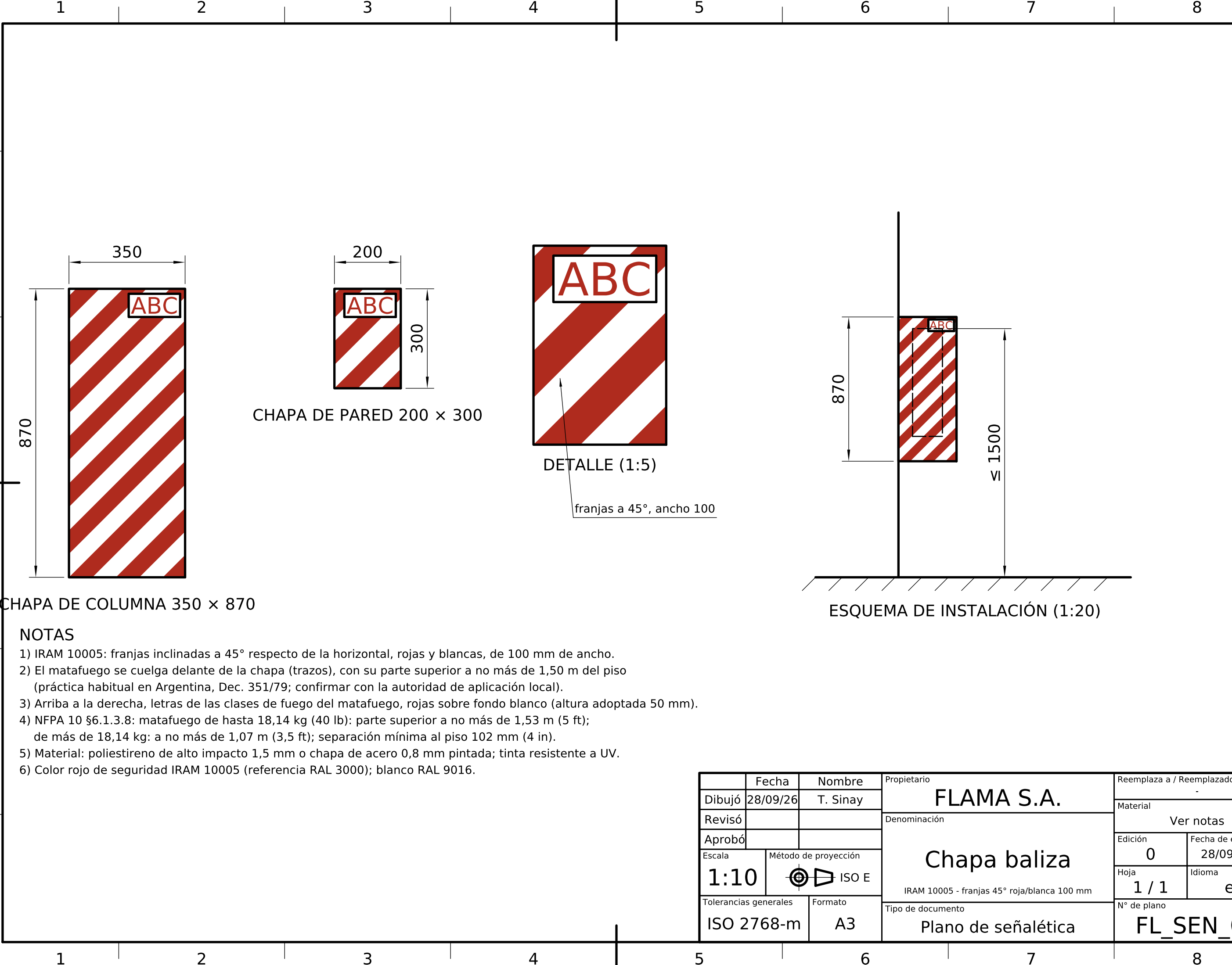


DETALLE C (2:1)
Unión cúpula-cuerpo



DETALLE D (2:1)
Unión fondo-cuerpo

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material Chapa acero SAE 1010	
Revisó			Denominación Recipiente ABC 100 kg rodante Repuesto - recipiente vacío sin válvula		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:5	Método de proyección  ISO E		Tipo de documento Plano de fabricación		N° de plano FL_REC_ABC_100kg	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2				



CHAPA DE PARED 200 × 300

DETALLE (1:5)

franjas a 45°, ancho 100

ESQUEMA DE INSTALACIÓN (1:20)

CHAPA DE COLUMNA 350 × 870

NOTAS

- 1) IRAM 10005: franjas inclinadas a 45° respecto de la horizontal, rojas y blancas, de 100 mm de ancho.
- 2) El matafuego se cuelga delante de la chapa (trazos), con su parte superior a no más de 1,50 m del piso (práctica habitual en Argentina, Dec. 351/79; confirmar con la autoridad de aplicación local).
- 3) Arriba a la derecha, letras de las clases de fuego del matafuego, rojas sobre fondo blanco (altura adoptada 50 mm).
- 4) NFPA 10 §6.1.3.8: matafuego de hasta 18,14 kg (40 lb): parte superior a no más de 1,53 m (5 ft); de más de 18,14 kg: a no más de 1,07 m (3,5 ft); separación mínima al piso 102 mm (4 in).
- 5) Material: poliestireno de alto impacto 1,5 mm o chapa de acero 0,8 mm pintada; tinta resistente a UV.
- 6) Color rojo de seguridad IRAM 10005 (referencia RAL 3000); blanco RAL 9016.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Chapa baliza IRAM 10005 - franjas 45° roja/blanca 100 mm		Ver notas	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala	Método de proyección				Hoja 1 / 1	Idioma es
1:10	 ISO E					
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Plano de señalética		N° de plano FL_SEN_01	
ISO 2768-m		A3				

A

B

C

D

E

F

A

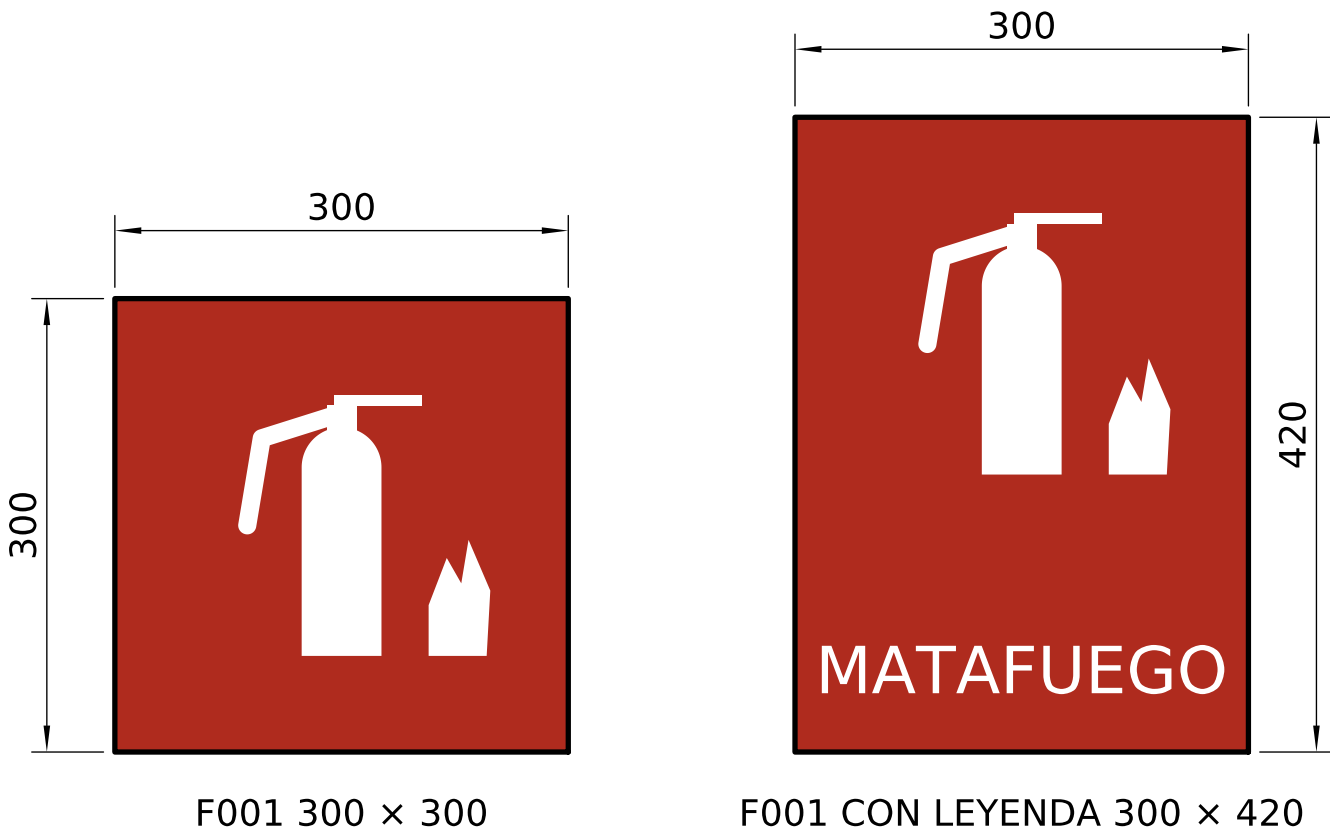
B

C

D

E

F

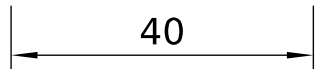
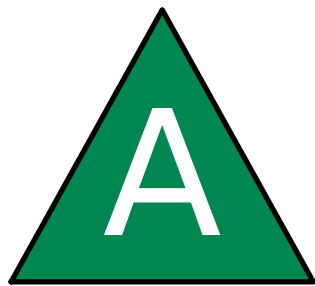


TAMAÑO SEGÚN DISTANCIA (ISO 3864-1)		
Lado del cartel (mm)	Dist. máx. (m) Z=60	Z=100
150 × 150	9	15
200 × 200	12	20
300 × 300	18	30
400 × 400	24	40
600 × 600	36	60

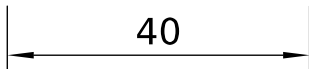
NOTAS

- 1) Señal de equipo de lucha contra incendio: cuadrado rojo con pictograma blanco (ISO 7010 F001).
2) El pictograma dibujado es esquemático: para producción reproducir el original de ISO 7010.
3) Tamaño: $h = L / Z$ (ISO 3864-1). Z = 60: criterio conservador; Z = 100: iluminación normal.
Se adopta 300 × 300 mm para distancias de observación de hasta 18 m.
4) Ubicar sobre el matafuego, visible desde el acceso al local; complementa a la chapa baliza (FL_SEN_01).
5) Flecha de dirección: señal complementaria cuando el matafuego no es visible desde el recorrido.
6) Material: PAI 1,5 mm o aluminio 1 mm; fotoluminiscente donde se requiera señalización en oscuridad.
7) Rojo de seguridad IRAM 10005 (referencia RAL 3000); blanco RAL 9016.

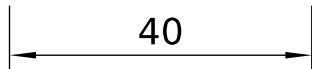
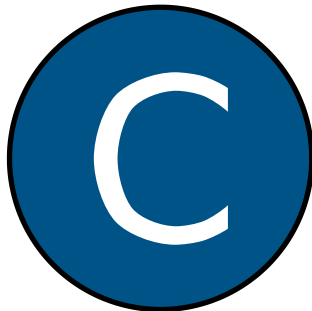
	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver notas	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:5	 ISO E		Cartel F001	0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	ISO 7010 F001 - cuadrado rojo, pictograma blanco	1 / 1	es
			Tipo de documento	N° de plano	
			Plano de señalética	FL_SEN_02	



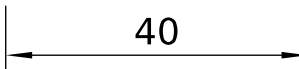
Triángulo verde



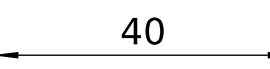
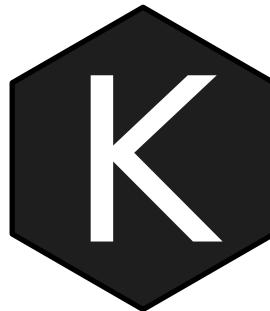
Cuadrado rojo



Círculo azul



Estrella amarilla



Hexágono negro

CLASES DE FUEGO		
Clase	Símbolo	Fuego
Clase A	Triángulo verde	Sólidos combustibles comunes (madera, papel, textiles)
Clase B	Cuadrado rojo	Líquidos y gases inflamables
Clase C	Círculo azul	Equipos eléctricos energizados
Clase D	Estrella amarilla	Metales combustibles
Clase K	Hexágono negro	Aceites y grasas de cocina

SÍMBOLOS POR MODELO (según catálogo)	
Modelo FLAMA	Símbolos en etiqueta
ABC 1 a 100 kg	A B C
BC 5 kg	B C
HCFC/HFC 5 kg	A B C (según certificación)
Agua 10 l	A
AFFF 10 l / 50 l	A B
Sales K 6 l	A K
CO2 2 / 5 kg	B C
Clase D 9 l	D

NOTAS

- 1) IRAM 10005: clase A triángulo, B cuadrado, C círculo, D estrella, con la letra en su interior.
- 2) Colores según el sistema de NFPA 10 (A verde, B rojo, C azul, D amarillo, K negro); letra blanca.
- 3) Tamaño mínimo en la etiqueta del matafuego: 25 mm; en chapa baliza se usan letras rojas (FL_SEN_01).
- 4) Referencias RAL: verde 6032, rojo 3000, azul 5005, amarillo 1003, negro 9005.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver notas	
Escala		Método de proyección	Símbolos clases de fuego	Edición	Fecha de emisión
1:1		 ISO E		0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es
			Plano de señalética	Nº de plano	
				FL_SEN_03	

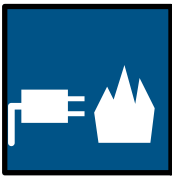
SISTEMA DE PICTOGRAMAS (NFPA 10, ANEXO B)



Clase A: Combustibles comunes



Clase B: Líquidos inflamables



Clase C: Equipos eléctricos



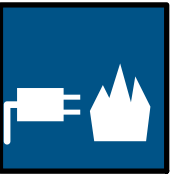
Clase K: Cocinas comerciales



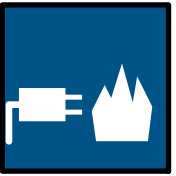
azul = apto
negro con barra roja = NO apto

PICTOGRAMAS EN LA ETIQUETA DE CADA MODELO FLAMA

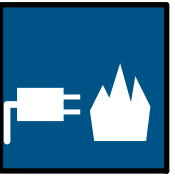
ABC 1 a 100 kg



BC 5 kg



HCFC/HFC 5 kg



Agua 10 l



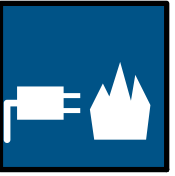
AFFF 10 l / 50 l



Sales K 6 l



CO2 2 / 5 kg



NOTAS

- 1) NFPA 10 admite dos sistemas de marcado: letra-forma (FL_SEN_03) y pictogramas (esta lámina, Anexo B).
- 2) Los pictogramas se ubican en el frente del matafuego, visibles a 0,9 m (3 ft).
- 3) Si el agente no es apto para una clase, se muestra el pictograma con fondo negro y barra roja; para matafuegos de agua y espuma es obligatorio mostrar el de clase C tachado (riesgo eléctrico).
- 4) La clase D no tiene pictograma en este sistema: se usa la estrella amarilla (FL_SEN_03).
- 5) Dibujos esquemáticos: para producción reproducir las figuras de la edición vigente de NFPA 10.
- 6) El rombo NFPA 704 (salud, inflamabilidad, reactividad) identifica riesgos de materiales almacenados; no se aplica a la etiqueta del matafuego.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		-		
Revisó			Denominación	Material		
Aprobó				Ver notas		
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
1:1		 ISO E		0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A3		1 / 1	es	
			Plano de señalética	N° de plano		
				FL_SEN_05		

A

B

C

D

E

F

A

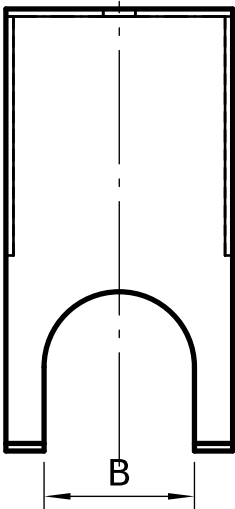
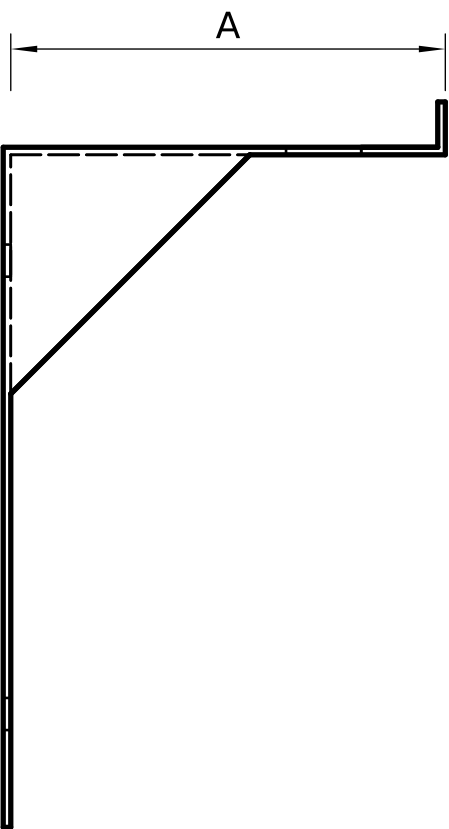
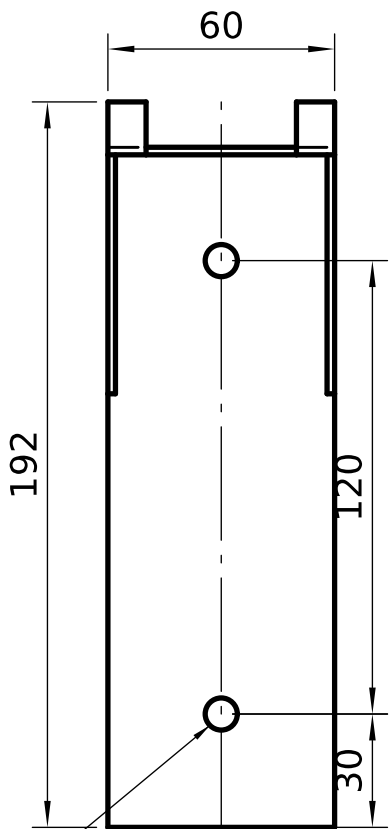
B

C

D

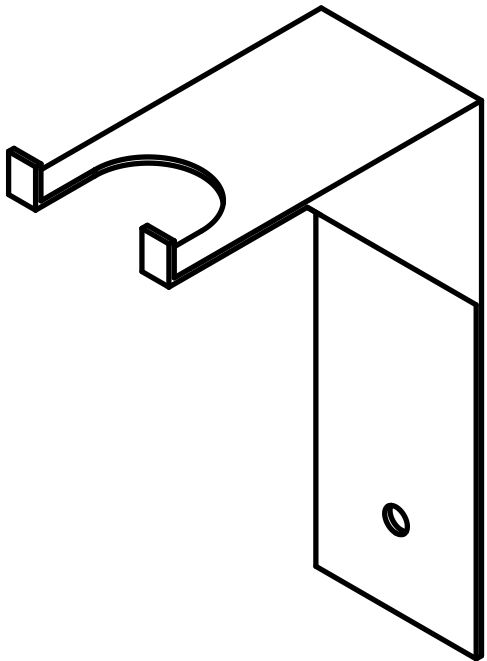
E

F



MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 10 kg)			
Matafuego	Ø recipiente	A (vuelo)	B (ranura)
2,5 kg	124	86	40
5 kg	153	100	40
10 kg	181,5	115	40

ESPECIFICACIÓN	
Material	Chapa acero SAE 1010 laminada en frío, e = 2 mm
Fabricación	corte láser, plegado a 90° r = 2 mm, cartelas soldadas MIG (131)
Terminación	granallado/fosfatizado + polvo poliéster rojo 60-80 µm (DOC-01)
Fijación	2 tarugos nylon Ø8 + tornillo Ø5 x 50
Ensayo	carga estática 4 x peso cargado, 5 min, sin deformación permanente
Montaje	altura según FL_SEN_01 (≤ 1,50 m; NFPA 10 §6.1.3.8)



ISOMETRÍA

NOTAS

- 1) Tolerancias generales ISO 2768-m; aristas vivas matadas 0,3 x 45°.
- 2) El cuello del matafuego entra en la ranura B y la válvula apoya sobre el ala; el labio frontal impide que el matafuego se desenganche por golpe.
- 3) Cotas A y B según tabla (dibujado el soporte para 10 kg).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Soporte de pared Gancho con cartelas - matafuegos 2,5 / 5 / 10 kg		SAE 1010 e=2		
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Hoja 1 / 1	Idioma es	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Plano de fabricación		N° de plano FL_ACC_01		

A

B

C

D

E

F

A

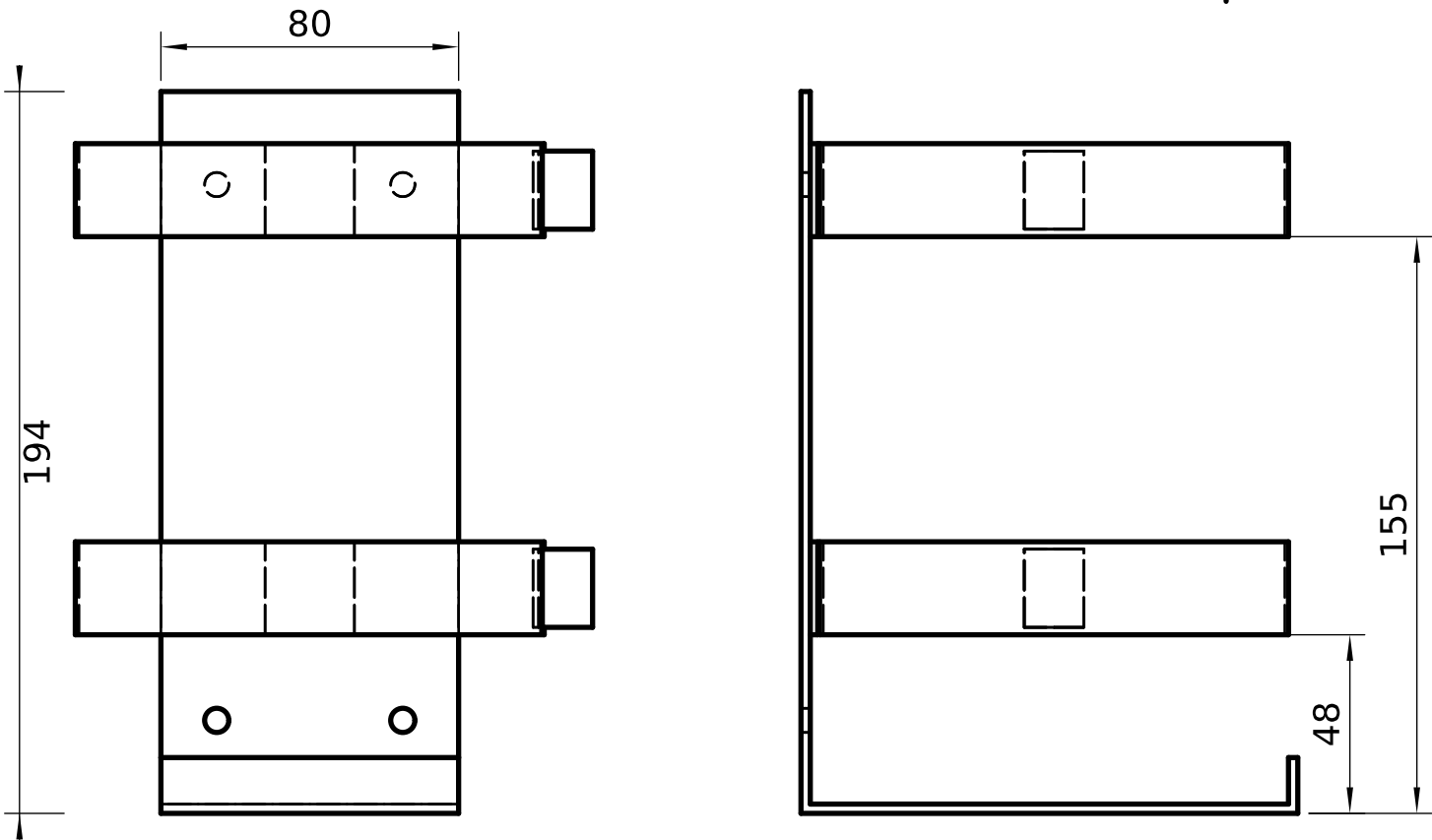
B

C

D

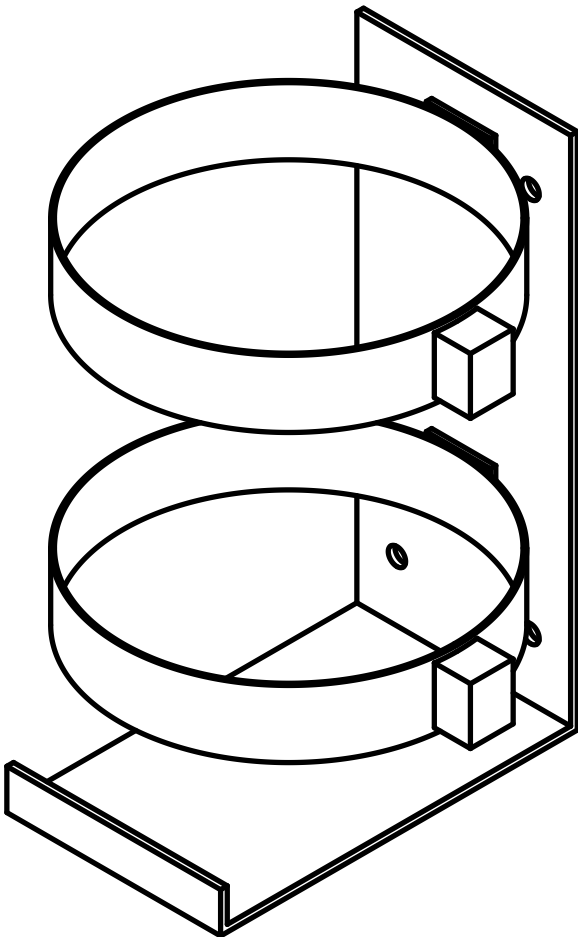
E

F



MEDIDAS POR MODELO (dibujado: 2,5 kg)			
Matafuego	Ø abrazadera	Alto base	Tornillos
1 kg	76,2	185	4 × M6
2,5 kg	124,0	194	4 × M6

ESPECIFICACIÓN	
Base	chapa acero SAE 1010 e = 2,5 mm plegada (bandeja y tope)
Abrazaderas	fleje inoxidable AISI 304 25 × 1 mm, forro de caucho 2 mm
Cierre	hebilla de palanca de apertura rápida, sin herramientas
Terminación	zincado + polvo poliéster negro (DOC-01)
Fijación	4 tornillos M6 con arandela y tuerca autofrenante
Ensayo	vibración vehicular: retiene el matafuego sin desplazamiento



ISOMETRÍA

NOTAS

- 1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
2) Montar con la válvula accesible y la manija hacia el operador; nunca en el habitáculo sin sujeción.
3) Se ofrece para los modelos con 'Soporte vehicular' en el catálogo (1 kg, 2,5 kg; opcional 5 y 10 kg).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material SAE 1010 / AISI 304	
Revisó			Denominación Soporte vehicular Base con 2 abrazaderas de fleje - 1 kg / 2,5 kg		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			N° de plano FL_ACC_02	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Plano de fabricación			

A

B

C

D

E

F

A

B

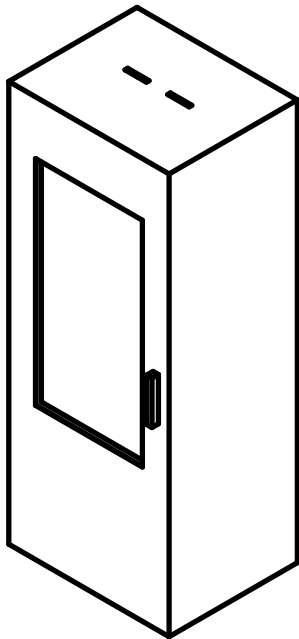
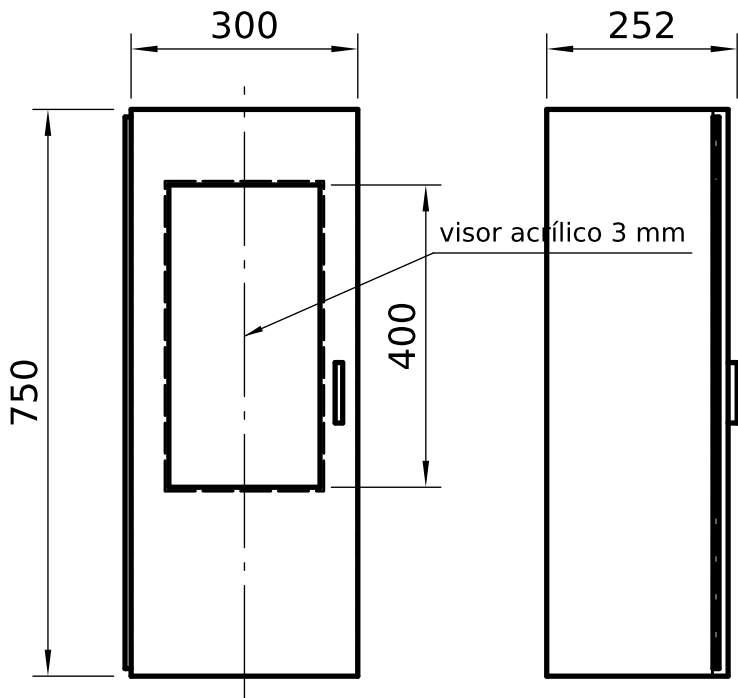
C

D

E

F

ESPECIFICACIÓN	
Cuerpo	chapa acero SAE 1010 e = 0,9 mm, plegada y soldada por puntos
Puerta	bandeja de chapa e = 0,9, bisagra piano, cierre magnético sin llave
Visor	acrílico 3 mm (o vidrio de rotura con martillo)
Terminación	granallado/fosfatizado + polvo poliéster rojo (DOC-01)
Interior	soporte FL_ACC_01 para 10 kg; apto 5 kg
Ventilación	4 ranuras 40 × 5 en base y techo
Leyenda	"MATAFUEGO" en vinilo blanco sobre la puerta (FL_SEN_02)



ISOMETRÍA

NOTAS

- 1) Tolerancias generales ISO 2768-m.
- 2) Medidas interiores útiles 298 × 218 × 748 mm: admite matafuego de 10 kg (Ø181,5 × 562,5 + válvula).
- 3) La puerta abre sin llave; si se usa vidrio, colocar martillo de rotura encadenado.
- 4) Altura de montaje: parte superior del matafuego ≤ 1,50 m (FL_SEN_01).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Gabinete metálico Chapa plegada con puerta y visor - 5 kg / 10 kg		SAE 1010 e=0,9		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Plano de fabricación		N° de plano FL_ACC_03		

A

B

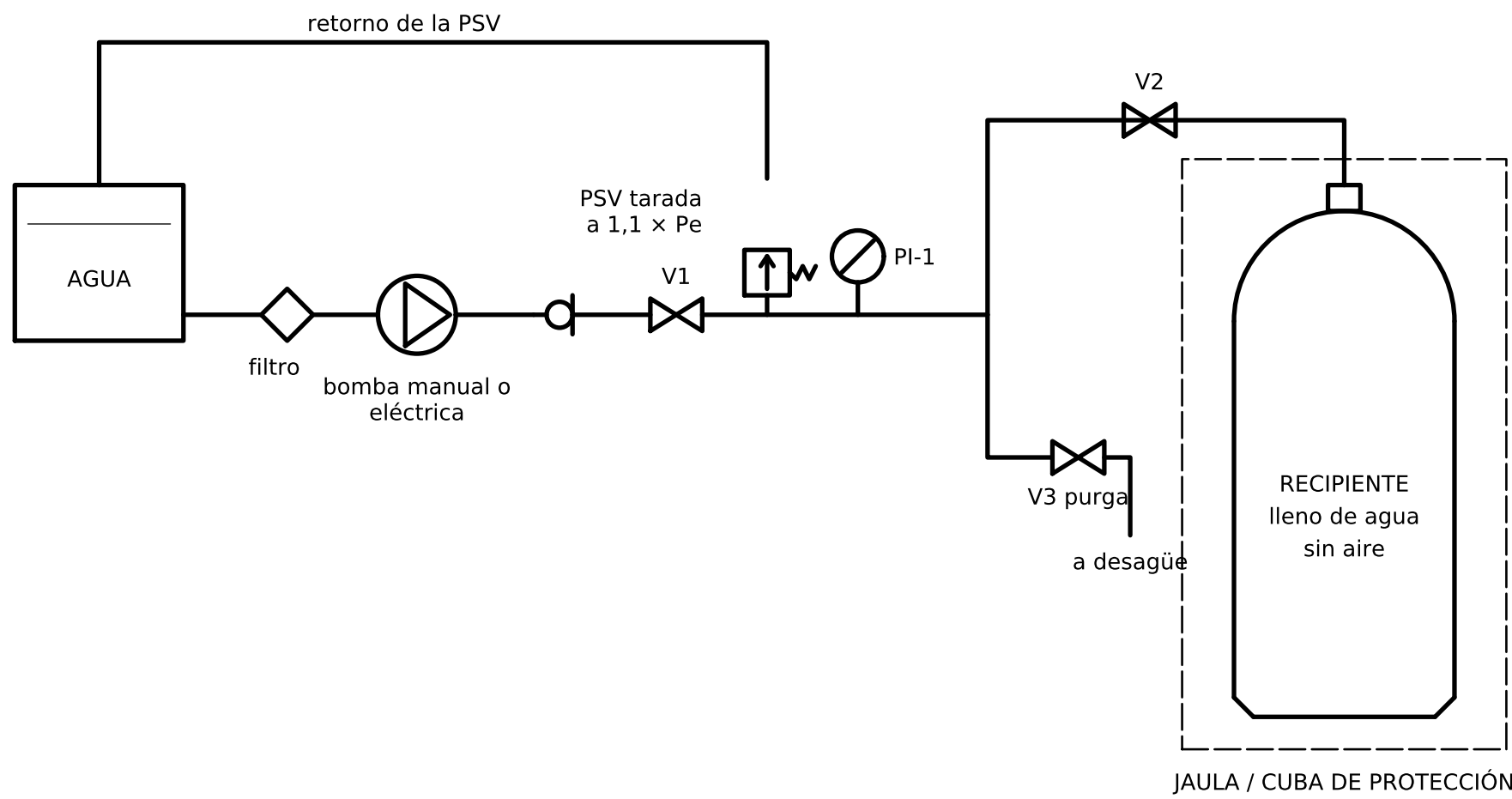
C

D

E

F

12345678



REFERENCIAS

 Válvula de bloqueo

 Válvula de retención

 Manómetro (PI)

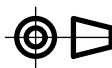
 Válvula de alivio tarada

 Bomba

PRESIONES (catálogo FLAMA)			
Modelo	Ps (MPa)	Pe (MPa)	Recipiente
ABC_1kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_2.5kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_5kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_10kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
AGUA_10l	0,8	2,0	soldado AISI 304
AFFF_10l	0,8	2,0	soldado AISI 304
AFFF_50l	0,8	4,0	soldado SAE 1010
BC_5kg	1,4	3,5	soldado SAE 1010
SALESK_6l	0,8	2,0	soldado AISI 304
CO2_2kg	15	25	sin costura
CO2_5kg	15	25	sin costura
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0	soldado SAE 1010
CLASED_9l	1,4	3,5	soldado SAE 1010
ABC_25kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010
ABC_50kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010
ABC_70kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010
ABC_100kg	1,4	4,0	soldado SAE 1010

PROCEDIMIENTO (resumen; criterios completos en DOC-02 / DOC-03)

- 1) Llenar el recipiente con agua hasta desplazar todo el aire; colocarlo en la jaula o cuba.
- 2) Con V2 abierta y V3 cerrada, subir la presión en forma gradual hasta la presión de ensayo Pe.
- 3) Cerrar V1 y mantener Pe el tiempo indicado en DOC-02 (sin caída de presión en PI-1).
- 4) Aceptación: sin pérdidas, sin exudación ni deformación visible; CO2: expansión permanente según método de camisa de agua (ISO 11623 / CGA C-1), límite habitual 10 % de la total.
- 5) Despresurizar por V3, vaciar, secar a $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta punto de rocío adecuado antes de cargar polvo.
- 6) Manómetro patrón clase 0,6 o mejor, calibrado; PSV tarada a $1,1 \times Pe$ para proteger el banco.
- 7) Nunca ensayar con aire o gas: la energía acumulada es peligrosa (ensayo sólo con líquido).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Banco de prueba hidráulica	-	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
-	 ISO E			0	28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Esquema - prueba de presión con agua (PH)	Hoja	Idioma
ISO 2768-m		A3	Tipo de documento	1 / 1	es
			Esquema	N° de plano	
				FL_ESQ_01	

12345678

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

REFERENCIAS

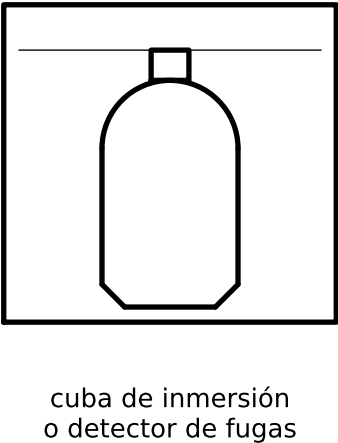
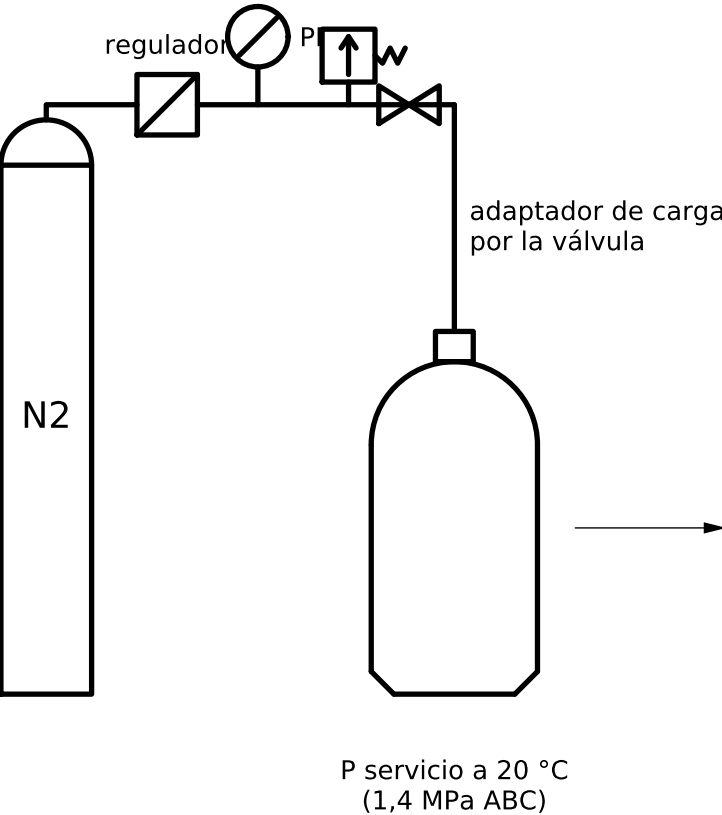
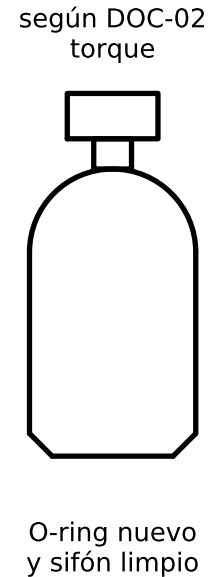
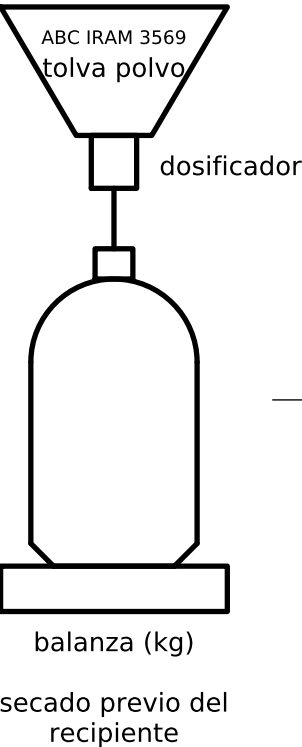
- Válvula de bloqueo
- Válvula de retención
- Manómetro (PI)
- Válvula de alivio tarada
- Bomba

1 CARGA DE POLVO

2 VÁLVULA

3 PRESURIZACIÓN N2

4 ESTANQUEIDAD



5 PESADA FINAL + PRECINTO
TARJETA (FL_SEN_04)

NOTAS (criterios de aceptación en DOC-02 y DOC-03)

- 1) Polvo ABC con certificado IRAM 3569; humedad y granulometría según certificado; no mezclar polvos.
- 2) El recipiente debe estar seco por dentro antes de cargar (el polvo húmedo se apelmaza).
- 3) Carga por peso: tolerancia de la masa de agente según DOC-02; registrar tara y peso total.
- 4) Presurizar sólo con N2 seco (punto de rocío $\leq -40\text{ }^{\circ}\text{C}$); el regulador limita a la P de servicio.
- 5) Estanqueidad: inmersión en agua o detector; sin burbujas. Repetir control de presión a las 24 h.
- 6) Rodantes: la misma secuencia con la botella/recipiente de 25 a 100 kg y su válvula.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material -	
Revisó			Denominación Línea de carga ABC Carga de polvo, presurización N2, estanqueidad		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Aprobó					Hoja 1 / 1	Idioma es
Escala -	Método de proyección  ISO E				Nº de plano FL_ESQ_02	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Esquema			

RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
(n° de serie, tarjeta)

INSPECCIÓN EXTERNA
(corrosión, golpes, marcado)

DESPRESURIZAR Y VACIAR
(recuperar agente)

INSPECCIÓN INTERNA
(corrosión, polvo apelmazado)

¿PH vencida o
recipiente dudoso?

SÍ

PRUEBA
HIDRÁULICA
(FL_ESQ_01)

¿aprueba?

NO

RECHAZO
inutilizar

SÍ

SECADO (polvo) / LIMPIEZA
REEMPLAZO de O-ring y precinto

CARGA SEGÚN TIPO (tabla derecha)

ESTANQUEIDAD + PESADA FINAL

TARJETA, PRECINTO Y ENTREGA

CARGA SEGÚN TIPO

Tipo	Agente	Carga	Presurización / control
ABC / BC	polvo IRAM 3569	por peso, recipiente seco	N2 a 1,4 MPa; manómetro en verde
Rodantes ABC	polvo IRAM 3569	por peso	N2 a P servicio; manguera y tobera
CO2	CO2 IRAM 41170	trasvase líquido, por peso	autopresurizado; control por pesada
Agua	agua potable	por volumen/peso	N2 o aire seco a 0,8 MPa
AFFF	solución AFFF IRAM 3515	solución nueva al %	N2 a 0,8 MPa
Sales K	solución IRAM 3697	solución nueva	N2 a 0,8 MPa
HCFC/HFC	IRAM 3526-1/-5	recuperar y reciclar	N2; prohibido venteo
Clase D	polvo clase D	por peso, seco	N2 a 1,4 MPa

NOTAS

- 1) Intervalos y prueba hidráulica: ver DOC-03 (IRAM 3517-2 y NFPA 10).
2) Presiones de servicio: catálogo FLAMA (Hoja 3 de cada plano FL_MAT).
3) El agente descargado se recupera; halogenados: prohibido liberarlos a la atmósfera.
4) Todo matafuego rechazado se inutiliza (perforación) y se informa al usuario.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -				
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material -				
Revisó			Denominación Flujo de recarga Servicio de recarga por tipo (IRAM 3517-2)		Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026		
Aprobó					Hoja 1 / 1		Idioma es		
Escala -		Método de proyección  ISO E							
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3			Tipo de documento Esquema				
					N° de plano FL_ESQ_03				

FLAMA S.A.	Tratamiento superficial y pintura	DOC-01
Edición 0	Recipientes, soportes y gabinetes FLAMA	28/09/2026

Tratamiento superficial, pintura y saponificación

1. Alcance

Preparación de superficie y pintura exterior de recipientes de acero al carbono (ABC, BC, HCFC/HFC, clase D, rodantes), cilindros de CO₂, soportes y gabinetes; terminación de recipientes de acero inoxidable (agua, AFFF, sales K). El interior de los recipientes no se pinta salvo indicación del plano.

2. Secuencia de proceso (acero al carbono)

Paso	Operación	Especificación	Fuente
1	Desengrase	Alcalino por aspersión o inmersión; enjuague. Superficie libre de aceite (ensayo de gota de agua).	R
2	Granallado	Granalla de acero angular (ISO 11124-3), grado Sa 2½ (ISO 8501-1). Perfil de rugosidad fino a medio (comparador ISO 8503-1/-2), Rz ≈ 30 a 60 µm, adecuado a 60-100 µm de polvo.	N / R
3	Limpieza de polvo	Aire seco sin aceite; polvo residual ≤ clase 2 (ISO 8502-3).	N
4	Conversión (opcional)	Fosfatizado de hierro o zinc, o nanocerámico; mejora la adherencia y la resistencia a la corrosión bajo película. Enjuague con agua desmineralizada y secado.	R
5	Tiempo de espera	Pintar dentro de las 4 h del granallado, con humedad relativa ≤ 85 % y temperatura de chapa ≥ 3 °C sobre el punto de rocío (ISO 8502-4).	N / R
6	Pintura en polvo	Poliéster (TGIC-free, apto exterior) rojo RAL 3000 (rojo de seguridad IRAM 10005). Aplicación electrostática. Espesor seco 60 a 100 µm .	R
7	Curado	Según ficha técnica del polvo (típico 10 min a 180-200 °C de temperatura de pieza). Controlar con registrador de temperatura en pieza.	R

3. Acero inoxidable (agua, AFFF, sales K)

Recipiente AISI 304 soldado TIG (141). Después de soldar: decapado de las zonas térmicamente afectadas con pasta o gel de decapado y **pasivado** (ácido nítrico o cítrico, ASTM A967 / A380). Terminación exterior: pintura en polvo poliéster roja sobre imprimación compatible con inoxidable, o sin pintar con etiqueta roja según el diseño aprobado. Nunca granallar inoxidable con granalla de acero al carbono (contaminación con hierro); usar microesfera de vidrio u óxido de aluminio.

4. Controles de calidad de la pintura

Ensayo	Método	Criterio de aceptación	Frecuencia	Fuente
Espesor de película seca	ISO 2808 / ISO 19840	60 a 100 µm; ningún punto < 80 % del nominal	cada lote	R
Adherencia (cuadrulado)	ISO 2409	clase 0 ó 1	cada lote	N / R
Impacto	ISO 6272-1	sin fisuras ni desprendimiento con la energía de la ficha del polvo	por partida de polvo	R
Grado de curado	frote con MEK (ASTM D5402)	sin ablandamiento ni pérdida de brillo	cada turno	R

Brillo y color	ISO 2813 / ISO 7724	RAL 3000, $\Delta E \leq 1,5$ contra patrón	cada lote	R
Niebla salina neutra	ISO 9227 (NSS)	500 h : ampollamiento 0(S0) ISO 4628-2; avance en la incisión ≤ 2 mm (ISO 4628-8)	semestral / cambio de proceso	R
Resistencia a agentes extintores	ISO 2812-4 (gota)	24 h de contacto con cada agente del tipo: sin ablandamiento, ampollas ni cambio de color	calificación de polvo	R

5. Saponificación y compatibilidad química

Qué es. La saponificación es la hidrólisis alcalina de los enlaces éster de un ligante: el álcali rompe la resina y forma jabones solubles. Afecta a las pinturas con ligantes de aceite o **alquídicos** (esmaltes sintéticos) y, en menor medida, a otros poliésteres no reticulados. El síntoma es ablandamiento, pegajosidad, ampollas, pérdida de brillo y desprendimiento por debajo de la película.

Dónde aparece en un matafuego.

Agente / sustrato	Química	Riesgo	Medida adoptada por FLAMA
Sales K (clase K)	soluciones de sales de potasio (acetato, citrato, carbonato), alcalinas	Alto: saponifica alquídicos; ataca aluminio y zinc	Recipiente inoxidable sin pintura interior; exterior poliéster en polvo; válvula y lanza en latón/inox
BC (bicarbonato de sodio)	polvo alcalino; con humedad forma solución alcalina	Medio en derrames húmedos	Exterior poliéster en polvo; limpiar derrames en la recarga
ABC (fosfato monoamónico)	polvo ácido e higroscópico	No saponifica; corroe acero si se humedece	Interior seco (secado después de PH); polvo sellado
AFFF / agua	solución acuosa casi neutra, con tensioactivos	Bajo; corrosión si el acero no está protegido	Recipiente inoxidable (AISI 304)
Galvanizados	el zinc reacciona con alquídicos y forma jabones de zinc	Desprendimiento de esmaltes sintéticos sobre zinc	No usar alquídicos sobre soportes zincados; polvo poliéster sobre zincado con conversión

Criterio FLAMA: no se usan esmaltes alquídicos (sintéticos) en ningún componente. Se usa pintura en polvo **poliéster reticulado**, resistente a álcalis diluidos y a la radiación UV. Todo polvo nuevo se califica con el ensayo de gota del punto 4 con solución de sales K, solución de bicarbonato y solución de fosfato monoamónico. Los retoques en recarga se hacen con pintura compatible (poliuretano bicomponente o poliéster), nunca con esmalte sintético.

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

FLAMA S.A.	Ensayos de fabricación - matafuegos ABC	DOC-02
Edición 0	FL_MAT_ABC_1kg a FL_MAT_ABC_100kg y FL_REC_ABC_*	28/09/2026

Ensayos obligatorios de fabricación - matafuegos ABC

1. Normas de referencia

- IRAM 3523 - Matafuegos manuales de polvo bajo presión (ABC 1 a 10 kg).
- IRAM 3550 - Matafuegos rodantes de polvo (ABC 25 a 100 kg).
- IRAM 3569 - Polvo químico seco ABC. IRAM 3533 - Manómetros para matafuegos.
- ISO 15614-1 / ISO 9606-1 - calificación de procedimientos y soldadores; ISO 5817 - niveles de calidad.
- Referencia complementaria: EN 3-7 y EN 1866-1 (matafuegos portátiles y rodantes, Unión Europea).

2. Datos de catálogo por modelo

Modelo	Carga	Ps (MPa)	Pe (MPa)	Descarga (s)	Alcance (m)	T (°C)	Norma
FL_MAT_ABC_1kg	1 kg Ø3	1,4	3,5	8/9	2/3	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_2.5kg	2,5 kg	1,4	3,5	9/12	3/4	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_5kg	5 kg	1,4	3,5	10/13	5/6	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_10kg	10 kg	1,4	3,5	18/22	6/7	-20 a 50	IRAM 3523
FL_MAT_ABC_25kg	25 kg	1,4	4,0	40	5/6	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_50kg	50 kg	1,4	4,0	45	6/7	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_70kg	70 kg	1,4	4,0	50	7/8	-20 a 50	IRAM 3550
FL_MAT_ABC_100kg	100 kg	1,4	4,0	55	8/9	-20 a 50	IRAM 3550

3. Plan de ensayos

3.1 Ensayos de rutina (100 % de las unidades)

N°	Ensayo	Método y criterio	Frecuencia	Fuente
R1	Control de chapa	certificado de colada; espesor $\geq$ nominal del plano FL_REC (micrómetro)	por bobina	N / C
R2	Inspección visual de soldaduras	ISO 5817 nivel C: sin fisuras, poros abiertos ni falta de penetración visible en costura longitudinal, circunferencial y cuello	100 %	N
R3	Prueba hidráulica del recipiente (FL_ESQ_01)	presión de ensayo Pe del catálogo (3,5 MPa manuales; 4,0 MPa rodantes) mantenida $\geq$ 30 s: sin pérdidas, exudación ni deformación visible	100 %	C / R
R4	Secado interior	después de la PH, hasta ausencia de humedad (el polvo ABC es higroscópico)	100 %	R
R5	Pintura	espesor y adherencia según DOC-01	por lote	R
R6	Carga de agente	pesada de polvo IRAM 3569 con balanza calibrada; tolerancia $\pm$ 2 % de la carga nominal	100 %	R
R7	Presurización	N ₂ seco a la presión de servicio (1,4 MPa a 20 °C); verificación con manómetro patrón; aguja del manómetro IRAM 3533 en zona verde	100 %	C / N

R8	Estanqueidad	inmersión o detector de fugas: sin burbujas; control de presión a las 24 h sin caída detectable	100 %	R
R9	Pesada final y marcado	masa total dentro de la tolerancia; etiqueta, n° de serie, sello IRAM, fecha; precinto y seguro colocados	100 %	N / C

3.2 Ensayos por lote (muestreo)

N°	Ensayo	Método y criterio	Frecuencia	Fuente
L1	Rotura (destrutivo)	presurizar con agua hasta la rotura: presión $\geq$ la exigida por IRAM 3523/3550 (referencia: $\geq 2 \times P_e$); rotura dúctil, sin fragmentación, fuera de la costura del cuello	1 por lote o por turno de soldadura	R
L2	Expansión volumétrica	método de camisa de agua a P_e : expansión permanente ≤ 10 % de la total	1 por lote	R
L3	Descarga	tiempo de descarga y alcance dentro del catálogo; masa residual ≤ 15 % de la carga	1 por lote	C / R
L4	Polvo	certificado del lote IRAM 3569; humedad y fluidez según certificado	por lote de polvo	N
L5	Manómetros y válvulas	certificado IRAM 3533; prueba de la válvula a P_e	por partida	N / R

3.3 Ensayos de tipo (certificación, laboratorio acreditado)

- Potencial extintor en fuegos normalizados clase A y B y ensayo de conductividad para clase C.
- Funcionamiento en los extremos del rango de temperatura del catálogo (-20 °C y $+50$ °C).
- Resistencia a la corrosión (niebla salina, DOC-01), caída y vibración (manuales), y rodadura y estabilidad (rodantes, IRAM 3550).
- Se repiten al cambiar el diseño, el proveedor del polvo, la válvula o el procedimiento de soldadura.

4. Recipientes ABC sueltos (FL_REC_ABC_*)

Se entregan con R1 a R5, L1 y L2 aprobados, con el n° de serie y la fecha de PH estampados, el interior seco y el cuello protegido con tapón. El armado final (R6 a R9) queda a cargo del comprador, que asume los ensayos de conjunto.

5. Registros

Por n° de serie: colada de chapa, soldador, fecha y resultado de PH, lote de polvo, peso, presión y estanqueidad. Conservar según el sistema de calidad (mínimo la vida útil del matafuego).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada · R = valor de referencia habitual, a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

FLAMA S.A.	Mantenimiento, recarga y prueba hidráulica	DOC-03
Edición 0	Todos los modelos FLAMA	28/09/2026

Ensayos de mantenimiento y recarga por tipo

1. Normas

- **IRAM 3517-2** - Matafuegos manuales y sobre ruedas. Dotación, control, mantenimiento y recarga (norma argentina de servicio).
- **NFPA 10** - Standard for Portable Fire Extinguishers (inspección, mantenimiento y prueba hidrostática; referencia internacional).
- Reglamentación local: Dec. 351/79 (Ley 19.587) y ordenanzas municipales (habilitación de recargadoras).

2. Intervalos

Actividad	IRAM 3517-2	NFPA 10
Control del usuario	trimestral (R)	mensual (inspección, N)
Mantenimiento por empresa habilitada	anual: control de carga y presión, tarjeta (R)	anual (N)
Recarga	después de cada uso, por pérdida de carga/presión o al vencer la carga (R)	después de cada uso o si la inspección lo indica (N)
Prueba hidráulica	cada 5 años como máximo, todos los tipos (R)	según tabla 3 (N)

3. Ensayos por tipo en la recarga

Tipo / modelos	PH (MPa, C)	PH IRAM 3517-2	PH NFPA 10	Particularidades de la recarga
ABC / BC / clase D (polvo, presión permanente) FL_MAT_ABC_1kg a 10kg, BC_5kg, CLASED_9l	3,5	5 años	12 años	vaciar, secar, polvo nuevo o recuperado y tamizado del mismo tipo; N ₂ a Ps; estanqueidad; NFPA: examen interno cada 6 años
ABC rodantes FL_MAT_ABC_25kg a 100kg	4,0	5 años	12 años	igual que polvo; además PH de la manguera y control de ruedas, eje y válvula esférica
CO₂ FL_MAT_CO2_2kg, 5kg	25	5 años	5 años	control por pesada: recargar si la pérdida supera el 10 % de la carga; PH con camisa de agua y expansión permanente; manga de alta presión con PH propia
Agua FL_MAT_AGUA_10l	2,0	5 años	5 años	agua nueva; N ₂ o aire seco a 0,8 MPa; revisar corrosión interna del inoxidable
AFFF FL_MAT_AFFF_10l, 50l	2,0 / 4,0	5 años	5 años	solución nueva a la concentración del fabricante; NFPA: reemplazo de la solución premezclada cada 3 años
Sales K FL_MAT_SALESK_6l	2,0	5 años	5 años	solución nueva del fabricante; lanza y boquilla limpias; recipiente inoxidable
HCFC / HFC (halogenados) FL_MAT_HCFC-HFC_5kg	2,0	5 años	12 años	recuperación en circuito cerrado (prohibido ventear); reciclado o agente nuevo; control por presión y pesada

4. Ensayos comunes a toda recarga

N°	Ensayo	Criterio
----	--------	----------

1	Inspección externa	corrosión, abolladuras, soldaduras, rosca del cuello, legibilidad del marcado; rechazo: corrosión con pérdida de material, golpes con arista, fisuras, fuego
2	Inspección interna	linterna o endoscopio: corrosión, restos de agente apelmazado; recubrimiento
3	Válvula	O-ring nuevo, vástago y resorte, sifón destapado, manguera sin fisuras, tobera
4	Manómetro	sello IRAM 3533, aguja libre, cero correcto; reemplazar si no verifica
5	Prueba hidráulica	si vence o si el recipiente es dudoso (FL_ESQ_01); rechazo = inutilizar
6	Carga y presurización	según FL_ESQ_02 / FL_ESQ_03 con la presión del catálogo
7	Estanqueidad	inmersión o detector; control de presión a las 24 h
8	Registro	tarjeta FL_SEN_04, precinto nuevo, oblea de la jurisdicción

Presiones de ensayo (columna PH): catálogo FLAMA (Hoja 3 de cada plano). Los intervalos de NFPA 10 son los de la edición 2022 (hidrostática: 5 años para CO₂, agua, espuma y químico húmedo; 12 años para polvo y halogenados; examen interno de polvo presurizado a los 6 años).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

FLAMA S.A.	NFPA 10 frente a IRAM	DOC-04
Edición 0	Señalización, colores, instalación e intervalos	28/09/2026

NFPA 10 frente a IRAM: marcado, colores e instalación

1. Identificación de clases de fuego

NFPA 10 admite dos sistemas de marcado de la etiqueta: el sistema **letra-forma de color** y el sistema de **pictogramas** (Anexo B). En Argentina, IRAM 10005 usa las mismas formas geométricas para las clases. Láminas: FL_SEN_03 (letra-forma) y FL_SEN_05 (pictogramas).

Clase	Fuego	Letra-forma (NFPA 10 / IRAM 10005)	Pictograma NFPA 10
A	combustibles sólidos comunes	triángulo verde	cesto con residuos y fuego
B	líquidos y gases inflamables	cuadrado rojo	bidón y fuego
C	equipos eléctricos energizados	círculo azul	enchufe y fuego
D	metales combustibles	estrella de 5 puntas amarilla	sin pictograma
K	aceites y grasas de cocina	hexágono negro	sartén y fuego

En el sistema de pictogramas, la clase para la que el agente **no es apto** se muestra con fondo negro y barra diagonal roja; los matafuegos de agua y espuma deben mostrar la clase C tachada.

2. NFPA 704 no se usa en el matafuego

El rombo de NFPA 704 (azul salud, rojo inflamabilidad, amarillo inestabilidad, blanco riesgos especiales, escala 0 a 4) identifica los peligros de los **materiales almacenados** en un edificio o tanque para los bomberos. No es una señal del matafuego ni de su clase de fuego.

3. Colores de seguridad y carteles

Tema	IRAM / Argentina	NFPA 10 / EE. UU.
Color del matafuego	rojo (IRAM 3523 y afines)	rojo habitual; NFPA no fija el color del cuerpo
Cartel de ubicación	IRAM 10005: rojo con pictograma blanco; ISO 7010 F001	OSHA / ANSI Z535; ISO 7010 F001 aceptado
Chapa baliza	franjas rojas y blancas a 45° (IRAM 10005), FL_SEN_01	no existe en NFPA 10
Tamaño del cartel	ISO 3864-1: h = L/Z	visible desde el recorrido normal (NFPA 10)

4. Instalación

Tema	IRAM / Argentina	NFPA 10
Altura de la parte superior	≤ 1,50 m (práctica argentina, Dec. 351/79; confirmar)	≤ 1,53 m (5 ft) si pesa ≤ 18,14 kg; ≤ 1,07 m (3,5 ft) si pesa más (§6.1.3.8.1-2)
Separación al piso	-	≥ 102 mm (4 in) (§6.1.3.8.3)
Distancia de recorrido	según riesgo y reglamentación local	clase A: 22,9 m (75 ft); clase B: 9,15 o 15,25 m (30 o 50 ft) según potencial
Visibilidad	chapa baliza y cartel	visible, accesible, sin obstrucciones; señalizado si no se ve

5. Inspección, mantenimiento y prueba hidráulica

Actividad	IRAM	NFPA 10
Inspección	trimestral (IRAM 3517-2)	mensual
Mantenimiento	anual	anual
Examen interno polvo presurizado	en cada recarga / PH	cada 6 años
PH polvo y halogenados	cada 5 años	cada 12 años

PH CO ₂ , agua, espuma, químico húmedo	cada 5 años	cada 5 años
Solución AFFF premezclada	en cada recarga	reemplazo cada 3 años

Los números de sección de NFPA 10 corresponden a la edición 2022; verificar contra la edición adoptada por la autoridad competente. Los valores IRAM se indican como referencia (ver fuentes).

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).
